

饱和杂环 和立体电子效应

31

联系

➡ 基础

- 缩醛和半缩醛 **ch11**
- 立体化学 **ch13**
- 环状分子的构象 **ch16**
- 立体专一性的消除反应 **ch17**
- 质子 NMR **ch18**
- 羟醛反应 **ch26**
- 芳杂环 **ch29 & ch30**

目标

- 将杂原子放入环中会改变杂原子的反应性
- 开环反应: 环张力的影响
- 杂环中的孤对电子具有准确的定位效应
- 一些取代基在六元饱和杂环中倾向于直立
- 孤对电子与空轨道的相互作用可由控制构象
- 闭环反应: 为什么五元环形成得快而四元环形成得慢
- Baldwin 规则: 为什么有些闭环可很好地发生而另一些则根本不发生
- 构象和环的大小如何影响偶合常数
- Geminal 偶联
- 对称性和 NMR 光谱的关系: 非对映异构性

➡ 展望

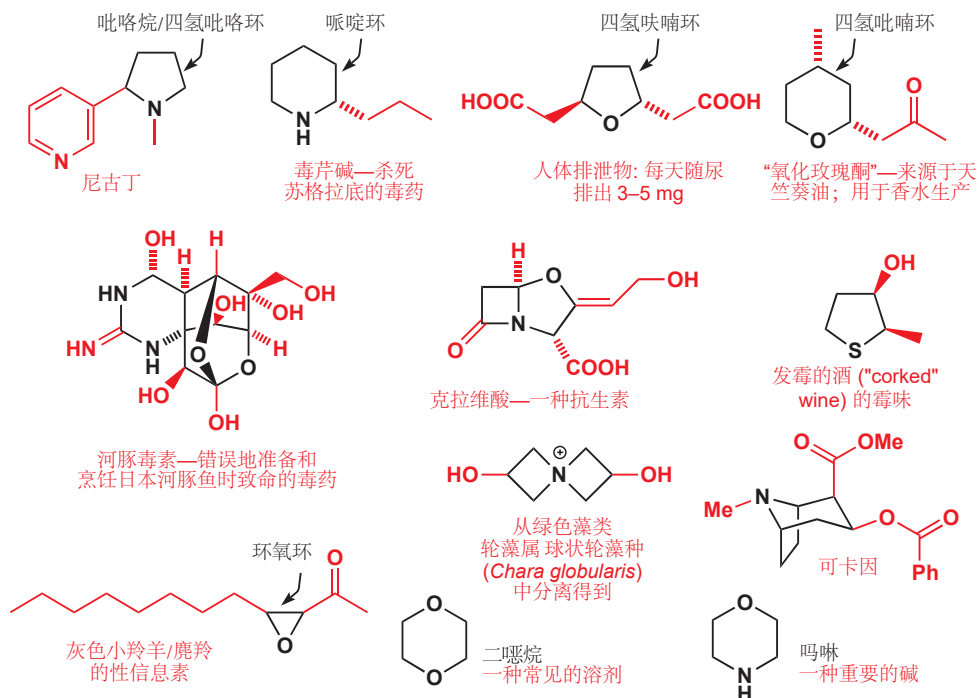
- 环状体系中的立体选择性 **ch32**
- 非对映选择性 **ch33**
- 不对称合成 **ch41**
- 生命的化学 **ch42**

引入

环对分子的反应方式, 和可行的合成方法都有影响。我们刚刚才用两章讨论了平面型的芳香杂环的反应和合成。而在本章, 及紧跟着的一章中, 我们还会继续着眼于环, 但不是平面型的芳香环。环中的原子一旦是饱和原子, 它们便会更加灵活, 并表现出有趣的化学特征。我们在 Chapter 16 中介绍了讨论环的构象的方法 (conformation), 而在此我们还会回顾它们——环, 由于限制了分子可以采取的构象的数目, 因而使我们对其立体化学的思考更加容易, 本章便会建立在这样一种思路。我们还将介绍一种我们会在本书接下来的几章中不断发展的主题: 立体选择性 (stereoselectivity)——如何制取单一非对映体的产物。

可能看起来有些奇怪, 杂环——不仅包含碳原子, 而且包含氧、氮, 或硫的环——值得用整整三章来讨论, 但您很快就会发现, 这是合情合理的, 这囿于杂环庞大的数目和种类, 以及它们特殊的

化学特征。在前两章中，我们讨论了芳杂环特殊的立体化学特征，尤其是它们独特的反应性、稳定性，和合成的容易性。下面示出了一些饱和杂环的例子，您或许熟悉其中的一些。



饱和杂环以黑色显示，最重要的几类环的名称也已给出：有一些（如哌啶 piperidine、吗啡 morphine）是您需要记住的；其他一些（四氢呋喃 tetrahydrofuran、吡咯烷/四氢吡咯 pyrrolidine）则很显然衍生于芳杂环的名称。这些化合物中，有一些（尼古丁、毒芹碱、可卡因）是属于生物碱（alkaloids）一类的植物产物，将于 Chapter 42 中讨论。另一类重要的饱和杂环，糖（sugars），也将出现于 Chapter 42。

但什么是饱和杂环“特殊的化学特征”呢？在环中放入杂原子，会完成两件重要的事情，它们便是本章中最重要的两个新话题。

■ 虽然只有本章，立体电子效应出现在了标题中，但您很快就会意识到，我们将在此处涵盖的思路，与 E2 消除反应立体专一性的观点 (Chapter 17)，以及轨道重叠对 NMR 耦合常数的影响 (Chapter 18) 之间，具有相似之处。未来，我们还会用轨道排列来解释 Karplus 关系 (Chapter 32)，Felkin-Anh 过渡态 (Chapter 33)，以及重排和碎片化反应中的构象需求 (Chapter 36)。

- 首先，杂原子使环容易通过关环反应 (ring-closing reaction) 制取，或者 (有些情况下) 容易通过开环 (ring-opening) 反应断裂。环的开、关反应是您将必须掌握的内容，控制这些反应的原则将在本章的后文中讨论。
- 其次，环固定了杂原子——相对于环绕它的原子——的取向——尤其是它们孤对电子的取向。这对杂环的反应性和构象有所影响，其影响可用立体电子效应 (stereoelectronics) 解释。

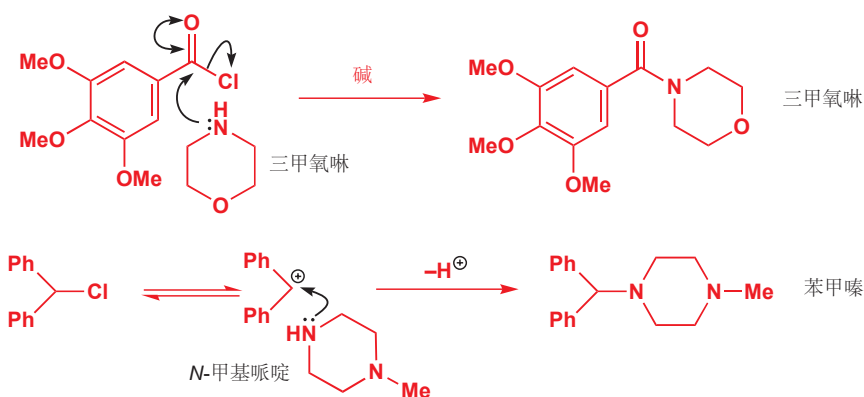
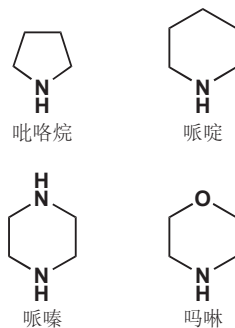
● 立体电子效应，是轨道在空间中的排列，在化学上造成的影响。

饱和杂环的反应

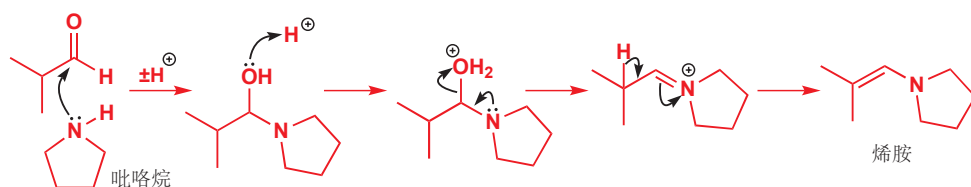
饱和氮杂环：胺，但更加亲核

在很多反应中，简单饱和氮杂环——哌啶、吡咯烷、哌嗪 (piperazine)，和吗啡——都仅仅表现为

恰巧是环状的仲胺。它们会发生其他胺发生的反应种类，如做加成和取代反应的亲核试剂。例如吗啉，可以被 3,4,5-三甲苯甲酰氯 酰基化，得到镇静剂和肌肉松弛剂三甲氧喹 (trimetozine)，而 N-甲基哌啶 可以在与二苯甲基氯的 S_N1 反应中被烷基化，并得到晕车药苯甲嗪 (cyclizine)。



吡咯烷对醛和酮的加成是一个尤其重要的反应，因为这个反应，会得到我们在 Chapter 25 中讨论的有价值的烯醇等价物，烯胺。



由吡咯烷、哌啶形成的烯胺尤其稳定，这是因为吡咯烷、哌啶相比于其他可比较的非环状胺，如二乙胺相当更加亲核。这是一个环状胺（及环状醚）的一般特征，这是一个立体效应。烷基取代基，被绑在后面的环中，避开了亲核试剂的孤对电子，使其能够没有空阻地接近亲电试剂。通过比较碘甲烷与三种胺——这次是叔胺——的反应速率，可以很好地说明这一效应。两种环状化合物都是桥环——奎宁环 (quinuclidine) 是一种桥连的 (bridged) 哌啶；另一种二胺，被称作 DABCO (1,4-二氮杂双环[2.2.2]辛烷, 1,4-diazabicyclo[2.2.2]octane) 是一种桥连的哌啶。下表展示了三乙胺，奎宁环和 DABCO 的相对反应速率，及 pK_a 值。

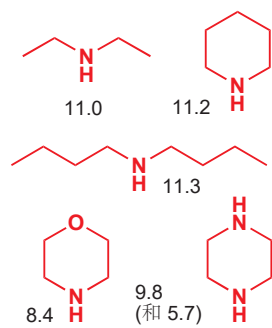


胺与碘甲烷的反应速率

	三乙胺	奎宁环	DABCO
相对反应速率 ^a	1	63	40
R_3NH^+ 的 pK_a	10.7	11.0	8.8 (和 3.0)

^a20°C 下在 MeCN 中与 MeI 反应的相对速率。

一些仲胺
 $R_2NH_2^+$ 的 pK_a



■ 澄清一下：我们在此讨论的 pK_a s 都是铵离子 $R_2NH_2^+$ 的 pK_a 。

奎宁环和 DABCO 的活性比三乙胺高 40–60 倍。这同样是由于环结构使氮的取代基与用于进攻亲电试剂的孤对电子保持远离。您还应当比较环状结构对胺碱性的影响：没有影响！三乙胺和奎宁环的碱性等同，如页边栏中所示，二乙胺、二丁胺，和哌啶的碱性也差不多。这是由于，质子太小，几乎并不关心烷基是否被绑在后面。

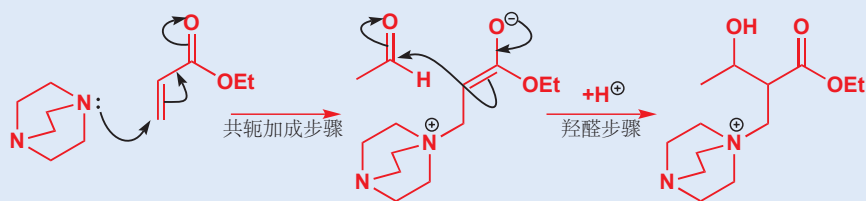
决定 pK_a 的因素中，重要得多的是氮富电子的程度，这也是奎宁环与 DABCO 的碱性，哌啶 (pK_a 11.2) 与吗啉 (pK_a 9.8) 或哌嗪 (pK_a 8.4) 的碱性存在显眼的差异的原因。额外的杂原子，通过诱导作用，从氮原子上吸取电子密度，使其亲核性更弱，碱性也更弱。从这个意义上，吗啉可以作为非常实用的碱，碱性比三乙胺弱但又比吡啶 (pK_a 5.2) 的碱性稍大。注意观察二胺 DABCO 和哌嗪的二级 pK_a (即第二个氮质子化的 pK_a) 低了多少：单质子化的胺上被质子化的氮原子会非常有效地从未被质子化的氮上吸电子。

Baylis-Hillman 反应

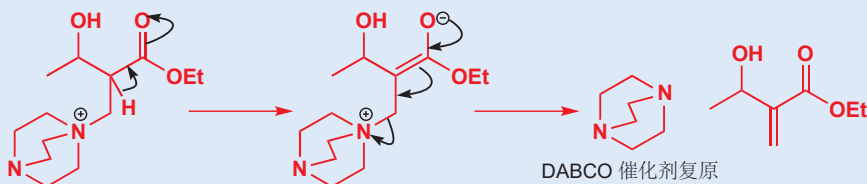
DABCO 最重要的应用之一出现于 Baylis-Hillman 反应中，由纽约的塞拉尼斯公司 (Celanese Corporation) 的两名化学家在 1972 年发现。这个反应是羟醛反应 (Chapter 26) 的一种修饰，只是烯醇盐不是由去质子形成的，而是通过共轭加成形成的。在 Chapter 25 中您一见到，共轭加成的烯醇盐产物可以被烷基化试剂捕获，而在 Baylis-Hillman 反应中，亲电试剂是一个醛，这个醛在反应一开始就存在，这个反应也仅需在室温下搅拌各组分即可完成。下面是典型例子。



反应开始于 (相对亲核的) DABCO 对丙烯酸乙酯的共轭加成。这会形成一个可以通过羟醛反应进攻乙醛的烯醇盐。

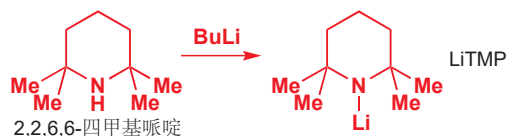


E1cB 消除通常紧跟着羟醛反应发生，并得到 α,β -不饱和产物。但在此情形中，DABCO 是比羟基好得多的离去基团，因此烯醇化后，DABCO 会通过 E1cB 消除失去，得到反应产物。DABCO 得到复原，它是一个催化剂。

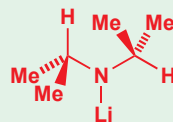


Baylis-Hillman 反应的一个缺点是它的速度：通常，需要反应数天。压力有助于加速反应，而作为催化剂，DABCO 大概是最好的。因为被“绑在后面”的烷基，它是具有亲核性的；但更重要的是，它相对较低的 pK_a 使之也是一个很好的离去基团，这意味着它很容易在最后一步中离去。如您之前所了解，好的亲核试剂通常是差的离去基团，但这有很多例外。DABCO 亲核性和离去能力的结合在此处是完美的。

环状胺中氮原子暴露的特性,意味着氮杂环会频繁出现于药物分子中,尤其是作用于中枢神经系统的药物(可卡因 cocaine、海洛因 heroin、吗啡 morphine 都包含氮杂环,可待因 codeine 和许多镇静剂,如安定 Valium 也是如此)中。环还可用于支撑添加上的取代基,它们会阻碍氮的孤对电子。正如哌啶中的氮原子一直暴露,2,2,6,6-四甲基哌啶(TMP)中的氮原子则一直栖息于甲基的深处。TMP 的锂盐(LiTMP)是 LDA 的类似物——一种具有很大空阻的碱,并可以用在即使是 LDA 都失败了的选择性情形中。

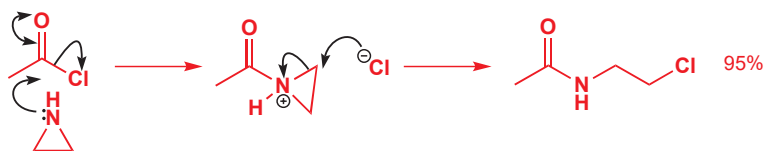


■ 在 LDA 中,其中一个或另一个异丙基常常会通过旋转,使得只有一个 C-H 基在 N-Li 键附近。但在 LiTMP 中,则不可避免有四个 Me 基在 Li 附近。

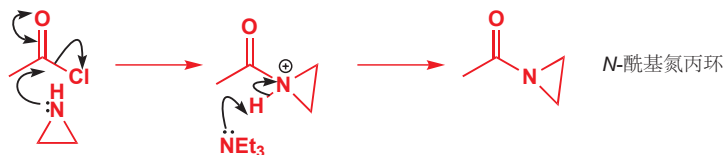


氮丙环: 环张力促进开环

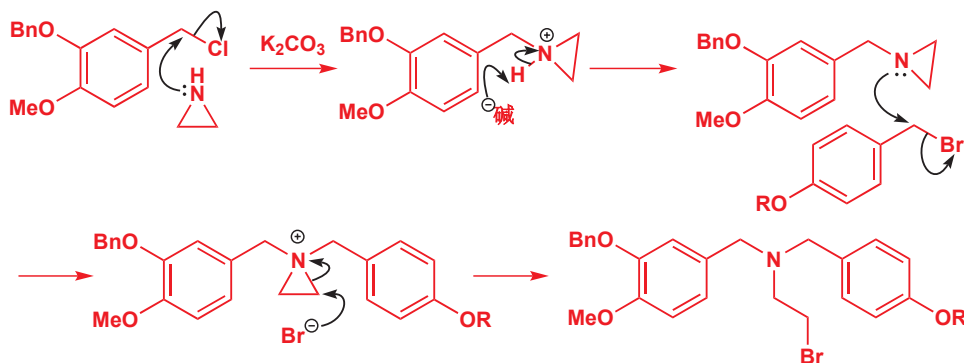
氮丙环(aziridine)和氮丁环(azetidine)是稳定的,而易挥发的,它们是饱和氮杂环家族中的成员,氮丙环本身有一些有趣的化学。像吡咯烷和哌啶一样,氮丙环可以与酰氯反应而被酰基化,但产物是不稳定的。环会在氯离子,一个相对差的亲核试剂的进攻下打开,并得到开链的仲胺。



您可以将其看作非常类似于环氧开环(Chapter 19)——尤其是其中氧带正电荷的,质子化的环氧——的开环过程。正电荷对氮丙环开环是非常重要的,因为如果在碱性下完成这个反应,质子的移去会立即得到中性的酰基氮丙环,它是稳定的。



氮丙环的开环是一个制取更大的杂环的实用方法:任何会在氮上放正电荷的事物,都会通过质子化或如下所示的烷基化,将 N 转变为一个更好的离去基团,进而促进开环。氮丙环在碱性中的烷基化会如您所料地得到 N-取代的氮丙环,但再次烷基化,则会产生一个带正电的氮丙环铵盐(aziridinium salt),继而立即开环得到有用的溴代胺。



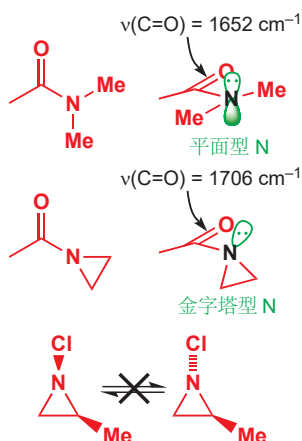
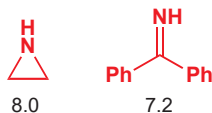
饱和杂环的系统命名法

氮丙环/吡丙啶 aziridine、氮丁环/吡丁啶 azetidine 的名称来源于一个逻辑合理的命名法体系,此体系通过下列规则得到一个由三部分组成的杂环名称:(a) 杂原子("az-" = 氮, "ox-" = 氧, "thi-" = 硫), (b) 环的大小("ir-" = 3, 来源于 tri; "-et-" = 4, 来源于 tetra; "-ol-" = 5; 6 没用代称; "-ep-" = 7, 来源于 hepta; "-oc-" = 8, 来源于 octa; 等), 和 (c) 饱和度("-ene" 烯或 "-ine" 代表不饱和, "-idine" 或 "-ane" 烷代表饱和)。由此可推知 az-ir-idine, az-et-idine, di-ox-ol-ane (二噁烷), 和 ox-ir-ane (环氧乙烷) 的名称。

■ 这个情形的产物是两种天然产物, sandaverine 和 corgoine 的合成的中间体。

我们刚刚提及了氮丙环的质子化，您可能会联想到我们之前所谈论的，氮杂环和它们的非环状对应物的亲核性和碱性的对比，并由此想到氮丙环会比吡咯烷更具亲核性，而碱性大约相同。嗯，这是错的。将烷基“绑在后面”的思路只适用于无环张力的五元环和六元环：对于小环，则有另一种效应取而代之。

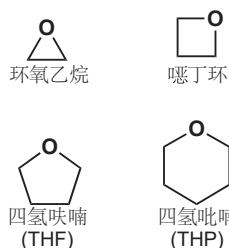
质子化的 pK_a



氮丙环的碱性事实上比吡咯烷和哌啶弱得多：质子化的 pK_a 只有 8.0。这与包含一个 sp^2 杂化的氮原子的化合物的 pK_a 接近——例如页边中的亚胺。这是因为，由于三元环，氮的孤对电子处在比典型亚胺中 s 成分更高的轨道中。这是我们之前，在 Chapter 18 中就讨论过的效应，如果您需要刷新记忆，那么请重新阅读 pp. 412–415；在那里，我们将三元环与炔烃做了比较，并阐释了，它们都可以相对容易地被去质子；阴离子的负电荷处在一个 s 成分较高的较低能轨道：和此处，氮丙环的孤对电子处在较低能轨道一样。

氮丙环的氮的孤对电子的 s 成分还有另一种影响。该孤电子与相邻的羰基相互作用得非常差，因此 N -酰基氮丙环，例如您在 p. 973 见过的一个，表现得完全不像酰胺。氮原子是金字塔型而不是平面型， $C=O$ 键的伸缩频率 (1706 cm^{-1}) 也与酮 (1710 cm^{-1}) 更加接近，而不接近酰胺 (1650 cm^{-1})。

孤对电子的 s 成分还意味着，氮原子的翻转非常缓慢，相当像一个磷。通常氮不可能作为一个立体中心，因为翻转发生得太快了——(其中孤对电子处在 p 轨道的) 氮翻转的过渡态能量较低。但对于氮丙环，将孤电子放入 p 轨道需要大得多的活化能，因而这种氮可以是具有立体化学的 (stereogenic)。页边栏中的 N -取代氮丙环的两种立体异构体可以得到分离。



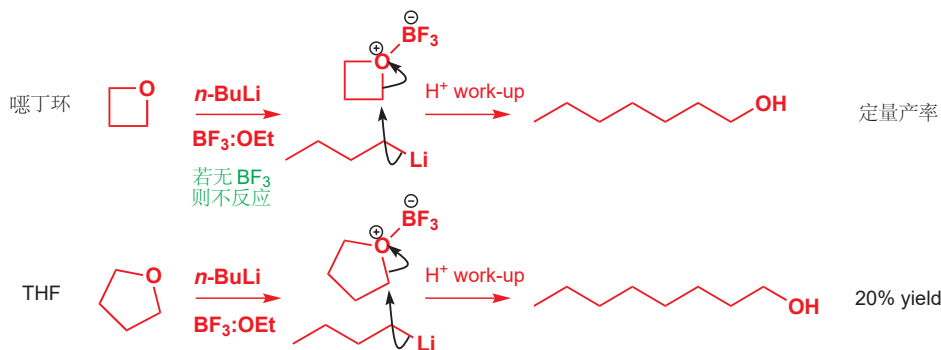
氧杂环

开环化学同样是氧杂环的特征，在此我们无需再回顾有关环氧开环的内容。环氧尤其活泼，因为环张力的释放驱动了开环反应的发生。不过，通常，氧杂环，如环状醚，是相对不活泼的：醚是所有常见官能团中活性最低的一个。这也是 THF、二噁烷是重要溶剂的主要原因。第二个原因是因为，它们可以通过贡献孤对电子，稳定缺电子的金属阳离子（例如 Li ）来溶解有机金属。环状醚是比非环状醚更好的给体（更亲核），与环状胺比非环状胺亲核性强的原因相同。

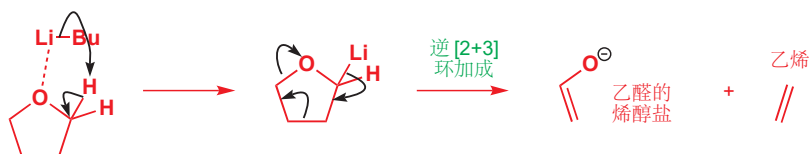
孤对电子与 Lewis 酸的相互作用，可以被利用来使醚更活泼。 BF_3 常被用于活化面对亲核进攻的环状醚；即使对于环氧，当用有机金属试剂做亲核试剂时，它也能提高速率和产率。 $BuLi$ 在没有添加 Lewis 酸，如 BF_3 时，不会与噁丁环 (oxetane) 反应，这个反应会打开四元环，以定量的产率得到正庚醇。若无环张力帮助反应进行，以 THF 为对比，即使有 Lewis 酸，产率仍较低。

➡ 有关环氧在酸性和碱性环境下开环的内容已于 Chapter 19 中阐明。

■ BF_3 最容易以其与乙醚的配合物处理，写作 $BF_3 \cdot OEt_2$ 或 $BF_3 \cdot OEt_2$ ，其中乙醚将 z 孤对电子贡献进硼的空 p 轨道。在相关的反应中， HBr ， BBr_3 ，或 Me_3SiCl 被用于活化苯酚的甲基和苯基醚面对亲核进攻。见 Chapters 15, p. 351 和 23, p. 551。



BuLi 和 THF 更常见 (然而却通常不想要) 的一个反应, 并不是亲核进攻, 而是去质子。您将会注意到, 涉及 THF 中的 BuLi 的反应一贯在 $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ 或更低的温度下进行——通常是 $-78\text{ }^{\circ}\text{C}$ 。这是因为, 高于 $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ 的温度, 会使得 THF 的去质子化开始发生。被去质子的 THF 是不稳定的, 会经历一个我们称之为逆 [2+3] 环加成 (见 Chapter 34) 的反应分解。下面是其机理。产物是: (1) (碱性弱得多的) 乙醛的烯醇盐和 (2) 乙烯。前者倾向于聚合, 后者通常 (其他情况见下面的文字框!) 从反应混合物中挥发出去。

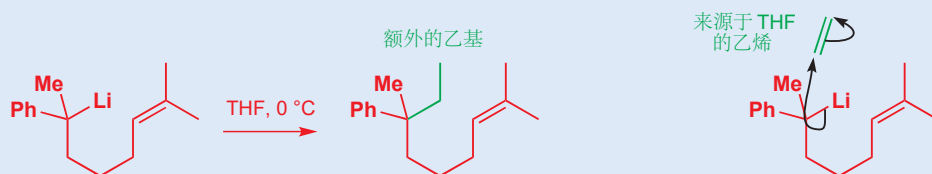


THF 稳定型

THF 中的 *n*-BuLi (在 TMEDA 的存在下) 的半衰期在 $20\text{ }^{\circ}\text{C}$ 下是 40 分钟, $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ 下是 5.5 小时, $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ 下是 2 天。乙醚的去质子困难得多: $20\text{ }^{\circ}\text{C}$ 下, 乙醚中的 *n*-BuLi 的半衰期为 10 小时。有机锂的碱性越强, 在 THF 中分解的速率就越快, *t*-BuLi 只能在 $-78\text{ }^{\circ}\text{C}$ 的 THF 中使用。在 $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ 下, *t*-BuLi 在 THF 中的半衰期仅为 45 分钟; 同等温度的乙醚中, 它的半衰期为 7.5 小时。

出乎意料的乙基的情况

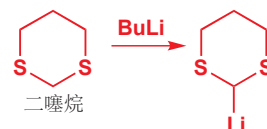
比利时的一些化学家曾在研究如下所示的有机金属的反应, 以查明阴离子中心是否会进攻双键以形成一个五元环。这个反应是缓慢的, 它们将有机锂在 THF 中, 于 $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ 下搅拌了 6 个小时。后处理后, 他们没用发现五元环产物: 而是得到了多个乙基的化合物! 它们发现, 这个乙基事实上来源于 THF: 有机锂并没有加成到自己分子中的双键上, 而是缓慢、低产率地加成到了 THF 分解所得的乙烯上。



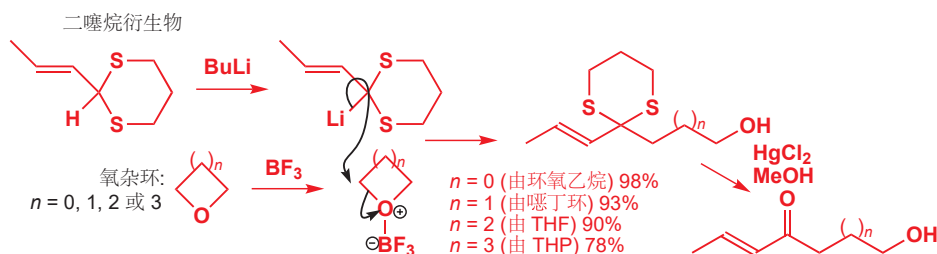
四氢吡喃衍生物最常见的用途, 是被用作保护基: 您在 Chapter 23 中遇到了这种情况。

硫杂环

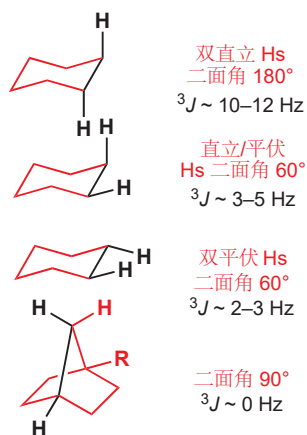
如您在 Chapter 27 中所了解, 硫可稳定邻位的阴离子, 这意味着, 硫杂环比 THF 的去质子容易得多。其中最重要的一类, 是包含两个硫原子的二噻烷 (dithiane)。二噻烷的去质子化发生在两个杂原子之间, 您在 p. 661 已了解过一些由此产生的化学性质。下面的反应系列很好地说明了二噻烷化学, 和氧杂环在 BF_3 存在下的开环反应。二噻烷衍生物被 BuLi 去质子, 得到一个亲核性的有机锂, 继而进攻亲电试剂——在 BF_3 存在下, 甚至是氧杂环。即使亲电试剂是 THP, 没用任何的环张力驱动反应发生, 产物仍会以极好的产率形成。加成反应后, 二噻烷环可以与汞(II) 发生水解, 以得到一个带有其他有用官能团的酮。



■ 二硫戊环 (Dithiolane), 二噻烷的五元环版本, 不能用于这个反应, 这是因为, 虽然它很容易去质子, 但形成的阴离子会通过 THF 相同的机理分解。

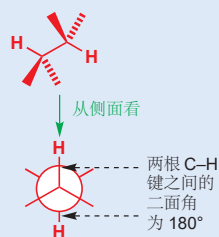


➡ 烯烃中的偶联已在 p. 293 描述；环己烷中的偶联在 p. 415。

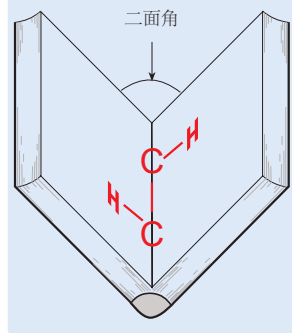


二面角

二面角在 Newman 投影式中十分清晰——二面角是两根 C-H 键投影在一个正交于 C-C 键的平面上所得的夹角。在 Newman 投影式中，纸面就是这个平面，此处该角为 180° 。



另一种思考二面角的方式，是通过想象 C-C 键是一本部分打开的书的书脊。如果两根 C-H 键分别处在所翻开的这两页上，那么书页之间的角度就是二面角。

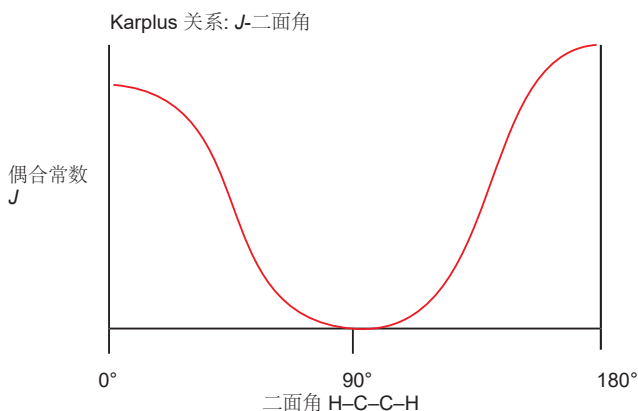


饱和杂环的构象

使用 NMR 研究构象：Karplus 关系

在 Chapters 13 和 18 中，我们阐释了 NMR 光谱中的偶合是沿键的（而不是沿空间的）效应——这也是为什么反式烯烃的偶合常数比顺式烯烃的大，也是为什么六元环中的直立-直立偶合比直立-平伏偶合或平伏-平伏偶合大。现在我们需要针对您对于构象和偶合常数的关系的理解，建立更多细节，我们可以使用 NMR 来探测饱和环采取的构象。

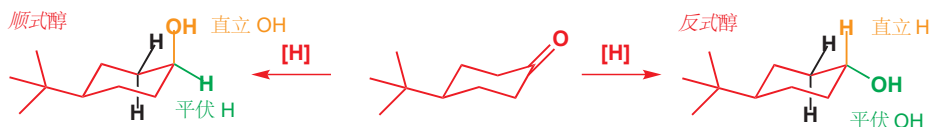
环己烷中的偶合常数告诉我们，当涉及的 C-H 键平行得——换句话说就是当它们的二面角接近 180° 或 0° 时——最多时，偶合常数最大。简单环己烷中的 C-H 键只能有 60° 或 180° 的二面角，但通过对大量其他化合物中偶合常数的研究，我们可以绘制出偶合常数随二面角变化的规律。例如，在页边的多环化合物中，黑色质子有一个接近 90° 的二面角，其偶合常数是 0 Hz。完整的对应关系是由 Karplus 在 1960s 研究得出的，被称为 Karplus 关系 (relationship)。J 对二面角的图像的形式是最容易理解的。



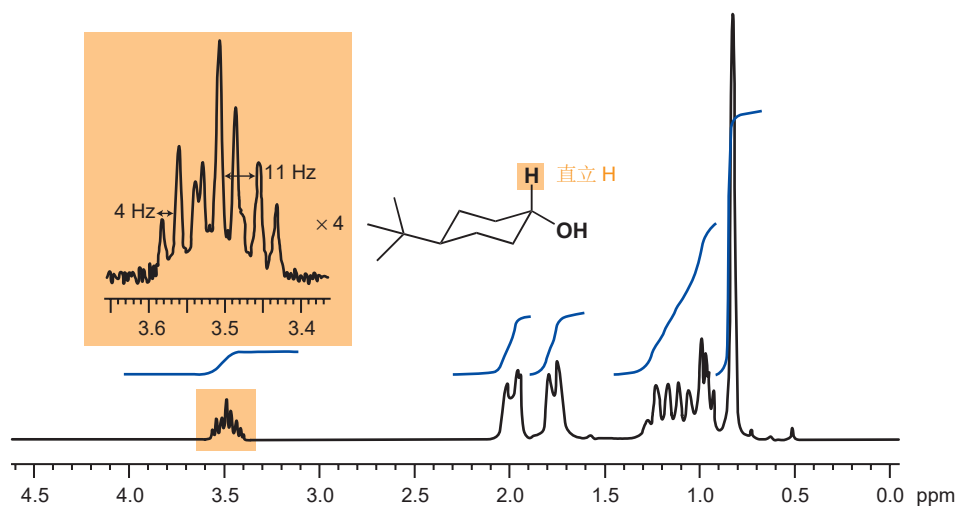
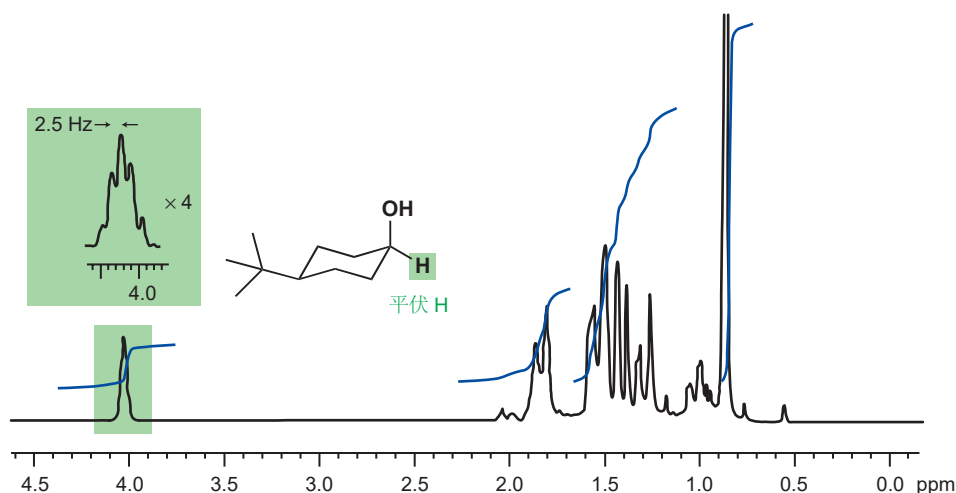
仔细审视上方的图表，并注意以下原则特征：

- 偶合的最大值出现于 180° 时，此时两根 C-H 键的轨道是完美地平行的（反式烯烃，或环己烷中反式双直立 C-H 键出现了这种情况）。
- 偶合在 0° 时几乎也一样大，此时两条轨道在同一平面但不平行（顺式烯烃的情况）。
- 当二面角是 90° 时，偶合为零——两条正交的轨道不会相互作用。
- 曲线在 0° , 90° , 和 180° 周围变平——这些区域中的化合物的 J 变化很小。
- 曲线在大约 60° 和 120° 处急剧倾斜——这些区域中的化合物，很小的角度变化都会引起较大的 J 变化。
- J 的数值会随着取代，环的大小等因素变化，但 Karplus 关系仍然可用——它可用提供相对数值。

NMR 可以确定构象，同时，它也可能确定构型。这通常发生于两个或更多的取代基处在环上时。下面是一个简单的例子：您在 Chapter 16 中已了解了 4-叔丁基环己酮的还原，可以通过对试剂的选择，控制生成顺式或反式的醇。

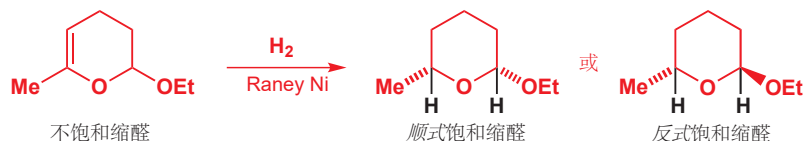


产物很容易区分，因为两种情况中，被标出的 H 在 NMR 光谱中出现的方式很不一样。其中一个以好的多重峰出现，而另一个则宽得多。



庞大的叔丁基往往处在平伏键，每个 OH 基都有两个完全相同的直立邻居和两个完全相同的平伏邻居（其中的一组已在 p. 796 底部的图表中示出——位点前方还有一组）。每个被标出的 H 都以三重峰的三重峰出现。在顺式醇中，两种耦合都很小 (2.72 和 3.00 Hz)，但在反式醇中，直立-直立耦合 (11.1 Hz) 比直立-平伏耦合 (4.3 Hz) 大得多。

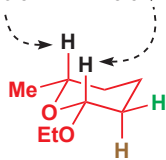
相同的思路可被用于研究饱和杂环体系的构象。对下面的不饱和缩醛氢化，会以单一异构体得到饱和化合物。但是是哪一个呢？两个取代基，Me 和 OEt，是顺式还是反式呢？



两个黑色氢在 NMR 光谱上出现的方式揭示了答案，同样也显示了分子采取的构象。在 3.95 ppm 处 (因而是与氧相连的氢) 有一个 1H 信号，而且是双重四重峰。由于是四重峰，该氢必定是与

从这个观察中，您可以得出一个普遍性结论：NMR 信号的宽度大致等于它所有耦合的总和。在任何给定的化合物中，直立质子都会比平伏质子具有宽得多的信号。

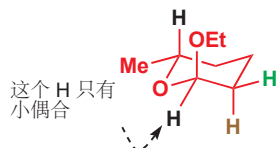
δ_{H} 3.95, 1H, dq, J 9 和 6.5 Hz
 δ_{H} 4.40, 1H, dd, J 9 和 2 Hz



甲基相连的氢。四重峰的偶合常数 J 值是“正常的” 6.5 Hz. 双重峰的偶合是 9 Hz, 若非直立-直立偶联, 这个值都太大了, 因此该氢是直立的。

在 4.40 ppm 处 (与两个氧相连) 有另一个 1H 信号, 是一个双重双峰信号, $J = 9$ 和 2 Hz. 它表现出一个 直立-直立 (9 Hz) 和一个 直立-平伏偶合, 这必定也是一个直立质子。我们现在知道了分子的构象。

两个黑色氢都是直立的, 因此两个取代基都是平伏的。这也意味着, 在此情况中, 它们是顺式的。但请注意, 这是因为它们在环的同一面, 即上面, 而不是因为它们都是平伏的! 在前方的质子有两个邻居——一个直立 (棕色) H, $J = 9$, 和一个平伏 (绿色) H, $J = 2$ Hz. 所有这些都恰合 Karplus 关系所料。您可能注意到, 后面的 H 失去了于其平伏邻居的小偶合。毫无疑问, 它确实偶合了, 但在双重四重峰的八条线中, 小偶合的信号无法被注意到。小偶合很容易被忽视。

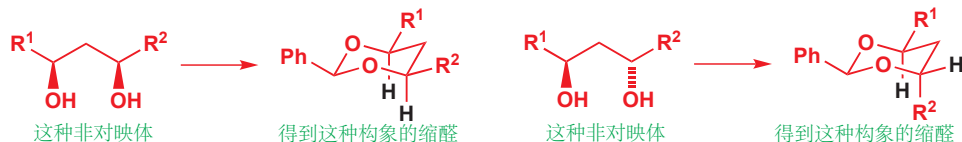
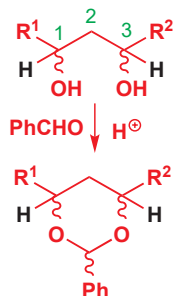


■ 此处 OEt 基由 (通常有利的) 平伏转变为直立的过程看起来可能奇怪, 我们将在下一节阐述。

当这种化合物被置于微酸性的乙醇中时, 它会转变为另一种异构体。反式化合物的 NMR 光谱同样非常有用。与甲基相连的质子几乎与前面相同, 但两个氧原子之间的质子则很不同。它位于 5.29 ppm 处, 是一个宽度大约为 5 Hz 的未被解决 (unresolved) 的信号。换句话说, 它没有较大的偶合, 因而必定是平伏质子。反式化合物的构象如页边所示。

由于六元环中的偶合常数定义完善, 它可被用于确定所形成的杂环的立体化学。假设您有一个 1,3-二醇 的非对映体, 并想要知道它是哪种。您可能会想要使用两种黑色质子的 NMR 偶合常数。但这样并不好, 因为该分子没有固定的构象。所有 σ 键的自由旋转, 意味着 Karplus 等式 (equation) 无法使用, 无论质子的立体化学如何, 所观察到的很有可能都是一个在大约 6–7 Hz 处的时间平均信号。

假定我们现在用苯甲醛, 与该 1,3-二醇 反应制取缩醛。缩醛在热力学控制下形成, 因此所得的是可能的构象中最稳定的一个, 其中最大苯基处于平伏, 两个 R 基, 取决于开始时使用的二醇的非对映化学, 或都处于平伏, 或一平伏一直立。

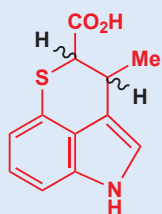


现在分子便有了固定的构象, 黑色 Hs 对相邻的 CH_2 基的偶合常数可以被确定——直立 H 会表现出一个大的 J 值, 平伏 H 只会表现出小的 J 值。

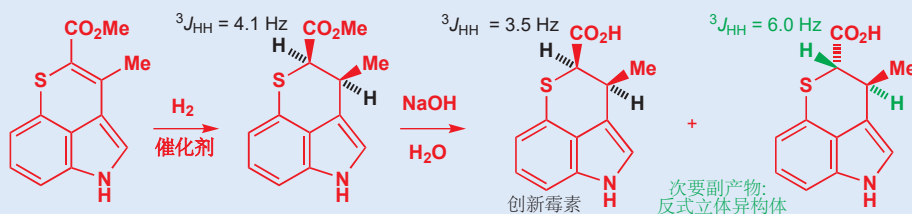
推断一种新抗生素的立体化学

只有完全饱和的六元环会是真正的椅式或船式。即使环中只有一根双键, 环也会部分地平面化: 此处, 我们会着眼于一个较平的例子。这是一种由中国研究者发现的独特抗生素, 被称作“创新霉素 (chuanxinmycin)” (意思是“一种新的抗生素”, 其中“霉素 mycin” = 抗生素)。它的独特性在于, 它是一个含硫吡啶: 很少有天然产物包含这种结构, 并且没有其他的抗生素包含这种结构。

结构本身很容易阐明, 但两个黑色氢的立体化学并不十分明显。偶合常数 (J) 是 3.5 Hz. 试图合成该化合物时, Kozikowski 将下面的烯炔酯氢化, 得到一个毋庸置疑的顺式产物 (氢化是顺式选择性的: 见 Chapter 23, p. 535).



创新霉素

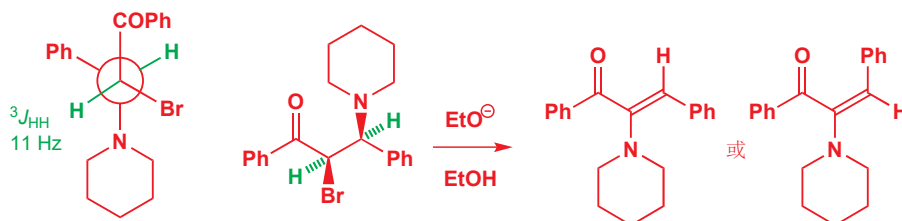


黑色氢的 3J 偶合是 4.1 Hz, 与抗生素很像, 在碱的水溶液中将酯基水解, 主产物与天然的创新霉素完全相同。然而, 还存在次要产物, 即反式异构体, $^3J = 6.0$ Hz. 注意观察这个值比饱和六元环中的直立-直立偶合的 10 Hz 以上要小得多。环的平面化会减少二面角, 进而减小 J 的大小。

偶合常数并不总能提供关于立体化学无歧义的信息, 下一节中, 我们将着眼于另一种技术, 可以不依赖于偶合地从 NMR 光谱中提取结构信息。

在偶合常数不起作用时确定立体化学: 核的欧沃豪斯效应

下面的化合物中绿色质子的偶合常数相当大, 位于 11 Hz 处——与环己烷中反式双直立偶合相当。Karplus 关系会指出, 绿色质子和它们的键, 在大部分时间, 必定接近 180° 二面角排列, 由此我们可以推断出该化合物的构象, 及构型。而更困难的, 是确定由这个溴代胺与碱反应得到的消除产物的立体化学中的排列方式。这不是一个简单的问题, 因为消除还包含胺基的重排。产物是一个有两种可能的几何结构的烯烃。



通常, 我们会使用偶合常数确定烯烃的立体化学, 但在此处, 由于烯烃上只有一个质子, 这就不通了: 两种化合物都只会有一个单峰。这样的情形下, 我们可以利用 NMR 的一个奇异性质, 被称作**核的欧沃豪斯效应 (nuclear Overhauser effect, NOE)**. NOE 与偶合在所提供的信息上相当不同: NOE 告诉我们哪些氢在空间上接近, 并不是如偶合常数揭示的, 在沿键关系上接近。

关于核的欧沃豪斯效应的缘起的细节超出了本书的范围, 但我们可以为您提供该效应的一个一般性思路。如您在 Chapters 3 和 13 中所了解的, 取得质子 NMR 光谱的时候, 射频电磁辐射的脉冲将质子的自旋振动到一个更高的能量状态。我们观察到的信号便是这些自旋跌落回它们的原始状态时所生成的。到目前为止, 我们一直假设, 跌落的过程是自发的, 如同悬崖上的石头会自发掉下来一样。但事实上并不是这样——有时需要“帮助”质子跌落回去——这个过程被称为**弛豫 (relaxation)**. 帮助其跌落的“某个事物”就是其他附近的磁活性核——通常是更多的质子。注意, 是**相邻的**——在空间上相邻, 而非沿键接近。对于质子, 弛豫往往很快, 附近质子的数目并不会对 NMR 光谱的外观产生影响。

虽然在正常的谱图中, 峰的强度是独立于附近的质子数目的, 但通过使用其描述超出本书讨论范围的方法, 根据附近的质子数目, 非常轻微地修改峰的强度是可能的。该方法的基础是特定的质子(或完全相同的质子的组)被选择性地照射(换句话说, 它们精确地被恰当的频率的辐射脉冲——而非正常 NMR 实验中所需的宽脉冲——振动到高能状态, 并保持在那里)。在实验条件下, 这会使得原本依赖被照射的质子弛豫它们的质子, 在 NMR 光谱中以稍强的峰强度出现(可能只是百分之几)。这个效应被称作核的欧沃豪斯效应, 峰强度的增加是核的欧沃豪斯增强/因子 (nuclear Overhauser enhancement). 二者都缩写为“NOE”。

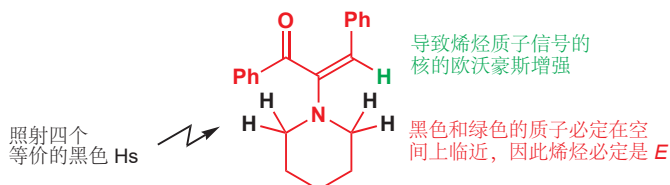
➡ 关于如何使用偶合常数的大小确定烯烃几何结构的详细内容, 请见 p. 293.

为什么您不能积分 ^{13}C NMR 光谱

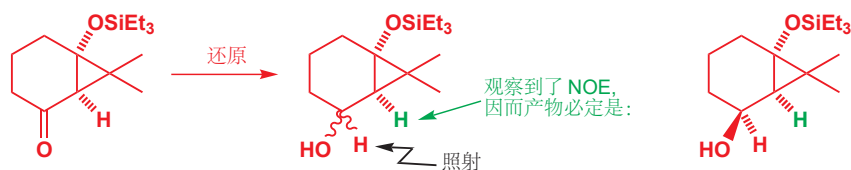
弛豫是您不能积分 ^{13}C 光谱的真实原因。 ^{13}C 的弛豫是缓慢的, 但在附近有很多质子的时候是很快的。这就是您经常会发现—— CH_3 基在 ^{13}C NMR 光谱中表现出强信号, 而未连有质子的季碳, 则会表现出弱峰——的原因: 季碳只会缓慢地弛豫, 因此我们没用检测到强峰。让所有 ^{13}C 原子在脉冲之间有大量的时间弛豫, 可以得到更按比例的比例的峰强度, 但代价是非常长的 NMR 采集时间。

在此阶段，您只需要意识到，NOE 实验中被照射的质子会引起在空间上与之邻近的其他质子峰强度的增强——无需偶合，并且 NOE 也不是一个沿键现相。这种效应随距离变长而迅速衰减：增强的程度正比于 $1/r^6$ (其中 r 是质子间的距离)，将两个质子移动到原来两倍远的距离的地方，一个质子对另一个质子的增强会减小到 64 分之一。NOE 光谱通常表现为差距：增强的光谱减去未增强的光谱，因此特定质子峰强度的小增强会立即被发现。

将 NOE 应用到刚刚的问题上，可以解决结构问题。照射哌啶环中与氮原子相邻的质子，发现烯烃质子的信号会在强度上有所增加，这说明这两组质子必定在空间上邻近。化合物是 *E* 烯烃。

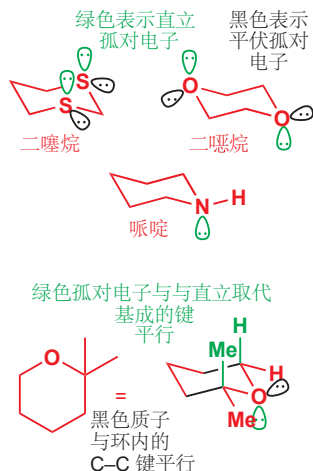


NOE 实验中的数据，在三维立体化学的确定上，很好地补充了从偶合常数得出的信息。用大位阻氢化物还原剂，还原下面的双环酮，会得到醇的一种非对映体，它是哪个呢？照射与 OH 相邻的质子，会导致绿色质子出现 NOE. 这表明，两个质子在分子的同一侧，还原反应通过将负氢传递到酮的，与三元环中两个甲基相对的一面，发生。



偶合常数与 NOE 效应的结合经常被用于确定反应产物的立体化学。

环中的杂原子有直立和平伏的孤对电子



作为我们的首个近似，五元和六元杂环的构象遵循的规则，非常像我们在 Chapter 16 详细考察过的碳环化合物的构象。对于二噻烷，构象如页边所示。由于硫原子含有孤对电子，它们也会占据直立和平伏位置。二噻烷和哌啶同样如此。

我们已将孤对电子，根据它是直立还是平伏，涂为绿色和黑色，您也可以考虑其他的涂色方式：例如将与在环中的 C-C 或 C-杂原子键平行的孤对电子涂为黑色，将与在环外的直立 C-H 键平行的质子涂为绿色，如果环带有取代基，这也相当于将与与取代基成的键平行的质子涂为绿色。下面的取代的四氢吡喃可以说明这一点。注意观察，与杂原子相邻的平伏取代基既不与绿色孤对电子平行，又不与黑色孤对电子平行。

为什么这是重要的？有很多孤对电子在其中扮演角色的反应。例如，缩醛的水解，相邻的孤对电子对所形成的正电荷的稳定化作用会促进机理的消除步骤。让我们考虑，当缩醛是一个饱和杂环时，缩醛水解中发生的变化。由 Chapter 11, 您会想到，此过程机理如下：



然而，当我们试图画出孤对电子的构象时，我们会遇到一个问题：它们都不与要断裂的 C—O 键重叠，因而它们也都不能向 C—O σ^* 内贡献电子密度。另一种看待这个问题的方式，是说中间体铯离子——若要通过其中一对孤对电子成 C=O 双键——会极其扭曲。因而并不令人奇怪的是，这个缩醛的水解速率，相比于相似的，但氧的孤对电子与 C—O σ^* 之间的重叠却是可行的缩醛的水解速率，要慢得多。右侧的缩醛比左侧的，水解速率快大约 10^{10} 倍。



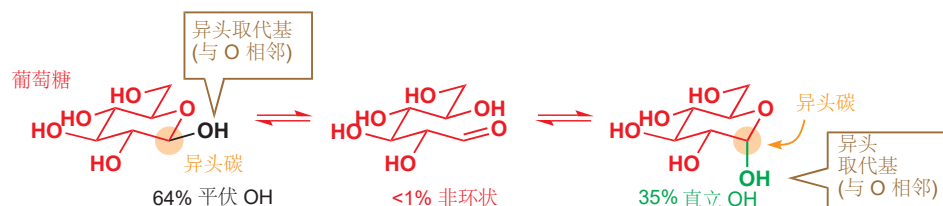
您刚刚已看到了，轨道间的重叠控制着 NMR 耦合常数；轨道重叠重要的其他情形还有：

- E2 消除反应 (Chapter 17)
- 环状分子的反应 (Chapter 32)
- Felkin-Anh 过渡态构象 (Chapter 33)
- 碎片化和重排 (Chapter 36).

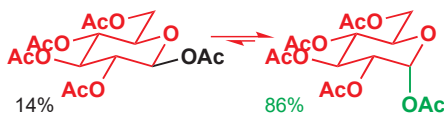
放在一起，这些因素，因为它们取决于轨道的取向，因而被称作立体电子效应。

一些饱和杂环的取代基倾向于处于直立：异头碳效应

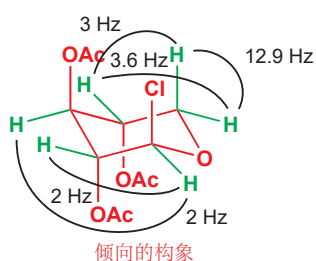
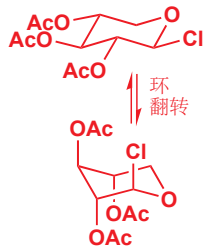
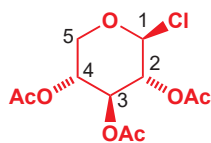
上述列表中，很多立体电子效应控制的都是反应性，但在本节中，我们将会处理立体电子效应影响结构——尤其是构象的方式。最重要的饱和氧杂环中，有一些是糖。葡萄糖是一种环状半缩醛——一个五取代的四氢吡喃——它在溶液中的主要构象如下所示。溶液中，有三分之二的葡萄糖以这个立体异构体存在，但半缩醛的形成和断裂是迅速的，它同时也进一步与占比三分之一的，羟基处在直立键的半缩醛平衡（开链形式占比 <1%）。



读过 Chapter 16 后，您不会对葡萄糖倾向于使其全部取代基处于平伏感到惊讶。对于其中四个，当然，别无选择：它们要不就全直立，要不就全平伏，这二者只需要通过环翻转即可转换。但对于第五个取代基，与环的氧相邻的羟基（被称作异头 anomeric 羟基），就可以通过半缩醛的断裂与重新形成使其能在直立和平伏间选择——即能够逆转它的构型。也许令人惊讶的是，这个羟基对于平伏的偏向性是如此小——只有 2:1。更令人惊讶的是，对于大多数葡萄糖的衍生物，异头取代基倾向于处在直立而非平伏。



➡ 我们在 Chapter 6, p. 137 介绍了葡萄糖的半缩醛结构。



抛开葡萄糖，这个效应在其他取代的四氢吡喃中也同样有容身之地。下面的表格是页边中的氯化化合物的 NMR 信号。这次只有两种可能的构象（由于它不是半缩醛，因而不可能有构型变化）——都已展示出来——由 NMR 光谱，您应当能推断出这个化合物究竟是哪种。

δ		J , Hz		
5.78	1H	t	2.0	H1
5.03	2H	m		H2, H3
4.86	1H	m		H4
4.37	1H	dd	12.9, 3.0	H5a
3.75	1H	ddd	12.9, 3.7, 0.6	H5b
2.10	9H	s		OAc $\times$ 3

关键点是，即使邻位有负电性原子（倾向于减小偶合常数），直立-直立偶合仍很大（如 >8 Hz）。因此如果 H1 是一个直立质子，您会判断出它在 H2 处会有一个较大的偶合，但它事实上没有——它与 H2 偶合的 J 仅为 2.0 Hz。（另一个偶合是与 H3 的 W-偶合，同样是 2.0 Hz：见 p. 296.）相似地，我们知道两个 H5 质子分享的 12.9 Hz 偶合，必定是一个偕偶（ 2J ）。H5a、H5b 中的一个必定为直立，但与 H4 的两个偶合， J 都 < 4 Hz，因此 H4 不能是直立的。由此证据，我们不得不得出结论，H1 和 H4 是（因而 H2 和 H3 也是）平伏的，因此该化合物必定主要以全直立构象存在。（与 H5b 的 0.6 Hz 偶合也是一个 W-偶合，并且说明 H5b 是平伏质子，H5a 因而是直立质子。）这种对直立的倾向性被称作**异头碳效应/端基异构效应 (anomeric effect)**。

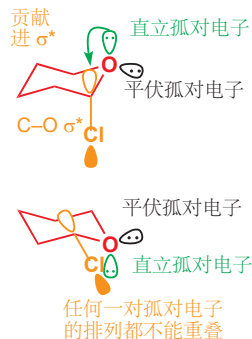
● 异头碳效应

一般来说，任何在 2 号位带有负电性取代基的四氢吡喃，都会倾向于使该取代基处于直立。这被称作**异头碳效应**。



但这是为什么？这违抗了我们在 Chapter 16 中所说的，关于直立取代基空阻更大，带有直立取代基的构象是不利的结论。关键同样在于立体电子效应，我们现在可以结合上一节末时，我们留给您的信息：消除反应仅在所涉及的两个轨道平行时才可发生。

酰胺比酮更稳定（更不活泼），是因为 N 的 p 轨道与羰基低能的 $C=O \pi^*$ 可以处于平行——它们可以重叠，电子密度可以由氮移动进 $C=O$ 键，并弱化 $C=O$ 。（证据来源于酰胺 $C=O$ 在其他事物中，IR 伸缩频率较低。） $C-X$ 键也有低能的反键轨道—— $C-X \sigma^*$ ——因此我们会希望一个能类似地被邻位杂原子贡献电子进入其轨道而被稳定化的分子。以上方文字框中普遍化的四氢吡喃为例，比如 $X=Cl$ 时。如页边所示，当有一个氧孤对电子能与 $C-Cl \sigma^*$ 平行时，分子最稳定。



但只有氯处在直立时，才能这么办！还记得我们在前文曾指出：氧的平伏孤对电子只会与环中的键平行，因此唯一能帮助分子稳定化的，只有氧的直立孤对电子，这也要求 Cl 处在直立。只有直立构象从这种稳定化因素中受益，这便是异头效应的缘起。

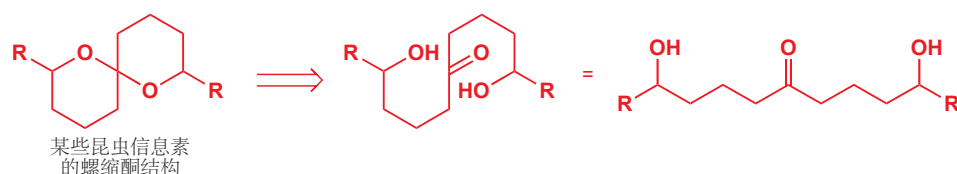
我们如何表达这种稳定化？再次与酰胺的稳定化对比，您可能会想到，用弯曲箭头来表示它：对

于酰胺来说,这很简单,因为您已经多次见过了。但对于杂环,这看起来有点奇怪:电子密度由 O 移至 Cl, C—Cl 键被弱化。如果这个过程继续进行, Cl⁻ 就会离去。这也是我们在 p. 801 给您举出的缩醛所发生的事:只有直立 OAr 可以离去,因为该过程的要求与此处与氧孤对电子重叠的要求是相同的。我们现在考察的化合物的真实结构中, Cl 仍在那里: C—Cl 键是较弱的,并且还有一些离域到 Cl 上的氧的电子密度。这可以从晶体结构中看出:显出异头效应的化合物在环外的键更长(因而被弱化),在环内的 C—O 键更短、更强。



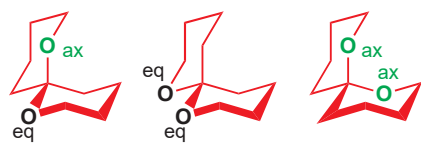
螺缩酮中的异头效应

现在既然您已了解了异头效应,您就应当将其列入您头脑中解释“意外”结果的可行方法的序列中。下面是一个离子。很多果蝇都拥有基于“螺缩酮 (spiroketal)”结构的信息素,如下方我们忽略了立体化学的表达。您可以想象出,螺缩酮(即,由两个连接到单一原子上的环组成的,一种酮的缩醛)可由二羟基酮制得——并且,确实,这也是螺缩酮的合成非常常用的方法。但这是一个很差的表达,因为这些化合物是含有立体化学的,它们的立体化学还非常有趣。

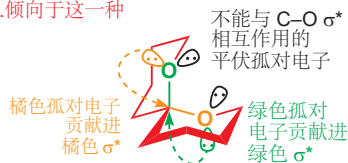


让我们由最简单的例子开始, R=H 时(油橄榄实蝇的一种信息素)时。一旦您将其中一个环画作它的椅式构象,另一个环的附着就会存在三种方式,如下所示。如果您认为它们看起来是相同的,那么请考虑每个 C—O 键的取向,即它相对于它不属于的环的取向:您可以使每个 C—O 处于直立或平伏,因而就有三种可能的排列方式(三种构象)了。

螺缩酮的三种构象...



...倾向于这一种



■ 即使缩醛中心并不是一个手性中心,这也是一个手性化合物:没有含对称面的构象。

若不了解异头效应,您将很难预测哪种构象是有利的,并且,确实,您会认为得到的是全部三种的混合物。但 NMR 告诉我们,这种化合物完全以其中一种构象存在:最后一种构象,其中每个氧原子都在另一个环上处于直立。只有在这个构象中,两根 C—O 键才能都受益于异头效应——这常被称为**双异头效应 (double anomeric effect)**。

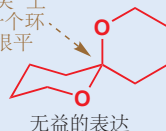
其他类型的化合物中的相关效应

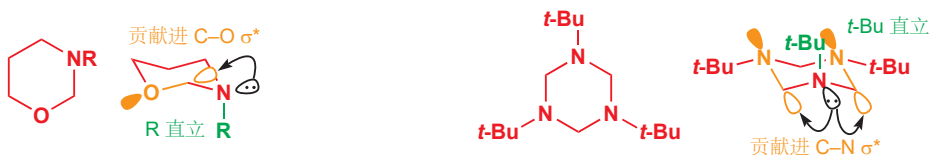
异头效应的关键要求,是有一个带有孤对电子的杂原子(通常是 O, N, S)邻位于(处在能与之相互作用的位置上)一根低能的反键轨道——通常是一根 C—X σ^* (其中 X=卤素或 O)。C—X 键不必位于环中——例如下一页左侧的氮杂环,倾向于使其 R 基直立,这样氮就会得到一对处于平伏的孤电子。平伏孤对电子与环内的键, C—O 平行,因而这个构象是被一个 N 孤对电子/C—O σ^* 相互作用所稳定的。

关于螺缩酮绘制的提示

如果您试图画这些螺环缩醛,您很快就会发现,有一个能让它们看起来很好的技巧:螺碳原子不得不不是不处在任何一个环的四个“端点”处,否则画完之后,其中一个环看上去就会像平面型的。

不要将连接处画在环的“尖”上,否则其中一个环会看上去很平



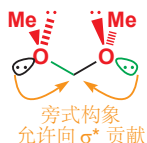
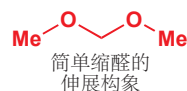
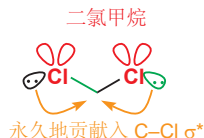


使右侧的 1,3,5-三嗪 含有三个处于直立的叔丁基,或许会有点困难(空阻太大),但它可以只使其中的一个处于直立,这样也能从所得的可以与环中的两根 $C-N \sigma^*$ s 重叠的平伏孤对电子中受益。

不仅在六元环中,填充与未填充的轨道间的立体电子效应相互作用,会使某些构象比其他的更为稳定。立体电子效应控制着很多类型的分子的构象。

● 任何包含与一个低能反键轨道反叠的孤对电子的构象,都会被立体电子效应稳定化。

我们会着眼于三种常见的,被立体电子效应所稳定的化合物:两个情形中,稳定化都专一于一种构象,我们可以用立体电子效应解释除此之外会成为意外的结果。



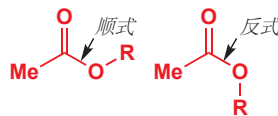
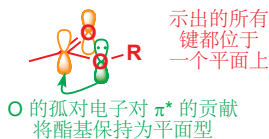
我们开始于一个非常简单的化合物,它简单到只有一种构象,因为它没有可旋转的键,它就是二氯甲烷。您可能会疑惑,为什么选择它,氯甲烷是一种活泼的亲电试剂,很容易参与取代反应中,但二氯甲烷却十分不活泼,可以被用作其他卤代烷发生取代反应的溶剂。您可能认为这是立体效应:确实,Cl 比 H 大。但 CH_2Cl_2 作为亲电试剂的活性,是要比氯乙烷和氯丙烷低得多的:因而必定有其他因素影响它的反应性。每个氯的一堆孤电子往往与另一根 $C-Cl$ 键处于反叠式,这样就常常会有来源于这个效应的稳定化作用。

在显示出立体电子效应对构象的控制的非环状化合物中,分布最广泛的是缩醛。以甲醛和乙醇形成的简单缩醛为例:它的构象是什么?明显的建议是画出完全伸展的构象,每个基团都与另一个处在完全反叠式——这会是戊烷最低能的构象,但仅仅用 Os 替代 CH_2 s 后,您会得到什么呢。

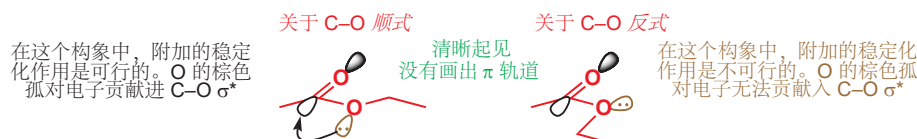
麻烦在于,在这个构象中,没有一对氧的孤电子有机会贡献进 $C-O \sigma^*$ 轨道。虽然将键从反叠式换成其他的,会在立体上产生影响,但从电子角度,分子更倾向于将其孤对电子放置得于 $C-O$ 键反叠,因此键本身会彼此处于旁式(顺错式)。这被称作旁式效应/邻位交叉效应(gauche effect),但事实上,这只是导致异头效应出现于非环状体系中的立体电子效应的另一种方式。

最后,是一个您可能从没思考过,但却非常熟悉的例子。您现在已经很清楚,酰胺是平面型的,带有 $C-N$ 半双键,叔酰胺有一个与氧顺式,一个与氧反式的烷基。那么酯会怎么样呢?因为氧 p 轨道有电子贡献进羰基的 π^* ,酯没有酰氯活泼,因此我们会认为它们也是平面型的,它们是这样。但对于一种酯,有两种可能的平面型构象:一种是 R 与氧顺式的,一种是 R 与氧反式的。倾向于哪种呢?

➡ 用于描述构象的术语(旁式、顺错式等等)已于 p. 365 定义。



下面所画的是乙酸乙酯的两种构象。当乙基 ($=R$) 与 O 处于顺式时, 不仅氧的一对孤电子可以与 $C=O \pi^*$ 相互作用, 另一对孤电子也能贡献进 $C=O$ 键的 σ^* 中。当 Et 和 O 处于反式时, 这都不可能了: 它们不再是反叠式的。酯基一般倾向于处于顺式构象, 即使在甲酸酯中, 烷基要处于一个很明显空阻较大的取向时也是如此。



环状酯——内酯——由于环的原因, 不能处于顺式, 这也是为什么内酯无疑比普通酯更加活泼的原因之一, 它在很多反应中表现得更像酮: 例如内酯很容易被 $NaBH_4$ 还原。

环强制要求更活泼的反式排列

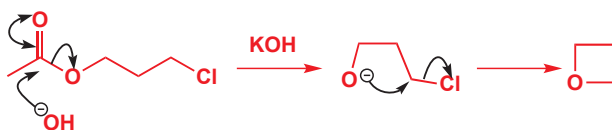
杂环的制取: 关环反应

我们已经讨论了饱和杂环的结构, 尤其是关于立体电子效应对构象对构象的控制, 在此之前, 我们还考察了一些它们的反应。现在, 我们将着眼于如何制取它们。迄今为止, 制取它们最重要的方法是使用关环反应 (ring-closing reactions), 因为我们经常可以在分子内取代反应或加成反应中, 用杂原子作为亲核试剂。当然, 关环反应是本章前文所述的开环反应的对立面, 我们可以由一个在两个方向都能很好地工作的反应开始: 关环形成环氧。您很清楚, 环氧可以由烯烃和 m -CPBA 形成, 但您也见过一些由分子内取代反应形成它们的例子, 如是。

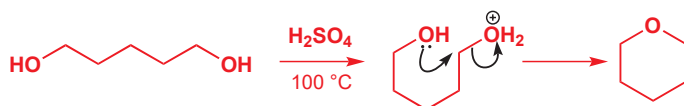
➡ m -CPBA 环氧化反应已在 Chapter 19, p. 429 中讨论。



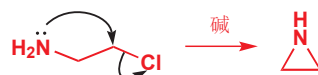
相同的方法也可被用于生成更大的环醚。例如噁丁环, 可以方便地由热氢氧化钾对乙酸 3-氯代丙酯的加成制得。这个反应的第一步是酯的水解。产生的烷氧基阴离子会经历一个分子内取代反应, 产出噁丁环。



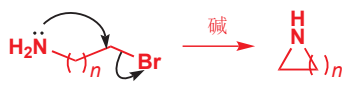
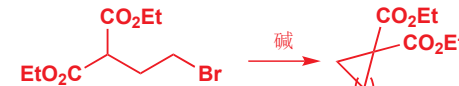
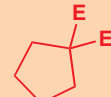
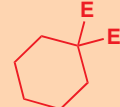
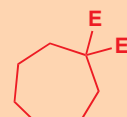
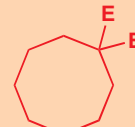
早在 1890 年, 人们就已通过 1,5-戊二醇和硫酸的混合物, 在加热时发生的关环反应制备四氢吡喃了。



这些都是 S_N2 反应, 因此氮杂环可以以相同的方式被制备, 也不会令您惊讶。例如氮丙环本身在 1888 年的首次制备, 就是用 2-氯代乙胺完成的。相关的反应可被用于形成三、五, 和六元氮杂环, 但不能用于四元环的形成。事实上, 四元环一般是最难形成的。



为说明这一点，下表中的一栏显示了由各种链长的溴代胺环化得到饱和氮杂环，包括三到七元环的相对速率（六元环形成 = 1）。

					
环的大小	产物	相对速率 ^a	产物 ^b	相对速率 ^a	速率评价
3		0.07 ^c			适中
4		0.0001		0.58	慢
5		100		833	非常快
6		1		1	快
7		0.002		0.0087	慢
8				0.00015	非常慢

^a相对于六元环形成反应; ^bE = CO₂Et

乍一看，这些速率似乎是由随机数生成器产生的！似乎没有任何韵律、原因可言，也没有一致的趋势。为了让您相信这些数据是有意义的，我们还在黄色一栏给出了由取代的缩苹果酸酯发生分子内烷基化反应得到四到七元碳环的相对速率。虽然在两个情形中，数字很不一样，但起伏的次序是同样的；最后的一栏总结了相对速率。换句话说，如下是对环形成反应速率的大致指导（只是大致的一一并非放之四海而皆准）。

● 饱和杂环形成反应的大致速率顺序

最快 5 > 6 > 3 > 7 > 4 > 8-10 最慢

■ 请回顾我们对于“小 (small)”，“正常 (normal)”，“中等 (medium)”，和“大 (large)”环的定义，以及环张力 (ring strain) 的意思。您可以重新阅读 p. 366。马上我们会处理大环中发生的事情。

我们给部分数字涂了色，这是为了突显一个事实：这些看似没有逻辑的数字顺序，实际上隐含着两个相互叠加的趋势。由“正常”的环的大小（5 和 6），到“中等”的环的大小（8 到 13），形成反应的速率持续地下降。“小”（3 和 4）环嵌入到了 6 之后的序列中。

导致这两个相互叠加的趋势的原因，是两个相反的因素。首先，小环形成缓慢，是因为它们的形成引入了环张力。环张力，即使在过渡态中也是存在的，这提高了其能量，并减缓反应的发生。三

元环形成反应的活化能非常高, 这是环张力导致的, 因而它还会随着环变大而减少。这解释了为什么三元和四元环不能直截了当地适配进序列中。

但如果反应仅仅取决于产物的张力, 那么三元环的形成反应会是最慢的, 而 (基本上无张力的) 六元环则会形成得最快。但是数据显示, 四元环形成得比三元环慢, 五元环又比六元环快。为了解释这一点, 我们需要带您回顾一个我们在 Chapter 12 中给出过的方程

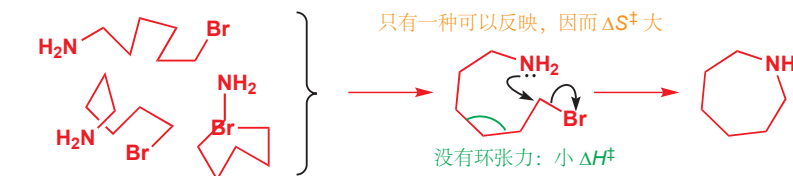
$$\Delta G^\ddagger = \Delta H^\ddagger - T\Delta S^\ddagger$$

反应的活化能垒 $\Delta G^\ddagger$ 由两部分组成: 活化焓 $\Delta H^\ddagger$, 它告诉我们克服环张力, 以及它们通常含有的排斥力, 将原子组合在一起所需的能量; 和活化熵 $\Delta S^\ddagger$, 它告诉我们由扭来扭曲、随机旋转着的分子形成有序的过渡态的难易程度。

三、四元环形成反应的 $\Delta G^\ddagger$ 大, 是由于 $\Delta H^\ddagger$ 大: 将分子扭曲为有环张力的小环构象需要能量。五、六、和七元环的 $\Delta H^\ddagger$ 较小: 活化焓是我们刚刚引入的“环张力”因素的量化表达。第二个因素是一个取决于 $\Delta S^\ddagger$ 的因素: 要想使分子发生反应, 需要强迫到什么程度才可使其有序。这样思考: 长链的无序情况有很多种, 要想让它的两端相遇并反应, 则需要它不得不放弃很多自由。因此, 对于中等和大环的形成反应, $\Delta S^\ddagger$ 较大, 且为负数, 进而贡献了大的 $\Delta G^\ddagger$ 并减缓了反应。另一方面, 对于三元环, 反应原子已经非常接近, 几乎无需被强迫, 即可发生环化: 唯一需要的是绕着仅一根键旋转, 以确保, 如在上面的例子中, 氨基处在进攻 C-Br 键的 σ^* 的完美角度。三元环的 $\Delta S^\ddagger$ 非常小, 而 $\Delta H^\ddagger$ 大, $T\Delta S^\ddagger$ 的附加贡献很小, 因而环化相对快速。四元环在两个因素中都是最糟糕的: 形成四元环不但引入了环张力 ($\Delta H^\ddagger$) 而且还需要对分子有序的强迫 ($\Delta S^\ddagger$)。它的形成非常缓慢, 是这二者的结果。

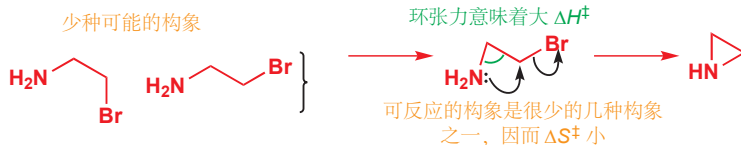
环大小 5-7

多种可能的构象



环张力 3 或 4

少种可能的构象



结果如下文字框总结。

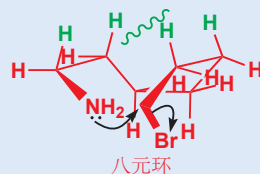
● 环的形成

- 三元环形成反应是快速的——产物有环张力, 因此 $\Delta H^\ddagger$ 大, 但由于反应原子接近于自由旋转的链, 可以弥补。
- 四元环形成反应是缓慢的——产物仍然有显著的环张力, 但反应原子现在并不恰当地挨着彼此, 因而不能弥补。
- 五元环形成反应通常是所有中最快的。环张力显著地减小, 两端也仍没有离得太远。
- 六元环形成反应中没有环张力, 但它也没有两端挨得近的优势。
- 由于 $\Delta S^\ddagger$ 增加, 七元及以上环形成得更加缓慢。

中等环和大环

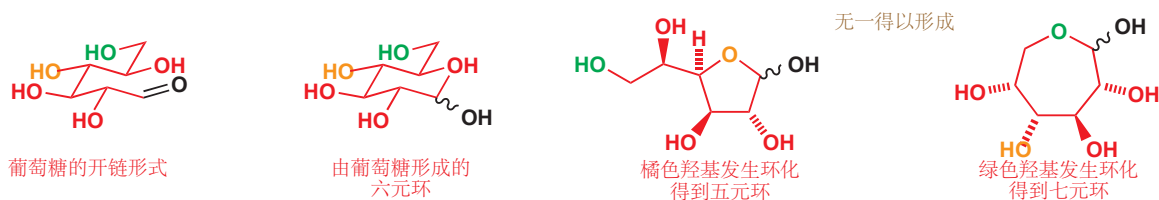
对于七元以上的环, 形成反应的速率保持较低, 并开始趋于平稳; 当到 10 或 11 元时, 可能又会开始提升。由于环一边与另一边的 C-H 键之间的相互作用 (跨环相互作用 transannular interactions), 大约 8-13 元的“中等环/中环”也不同程度地承受着环张力, p. 368 (Chapter 16) 的图清楚地说明了这一点。这样的事在 8 和 9 元环中最糟糕, 在 10 或 11 元环时开始减缓。对于 14 元及以上的环, 没有跨环张力存在, 关环的速率, 在七元环左右也基本上保持恒定。14 元以上环的反应基本上与非环状化合物没什么区别。若要形成大环, 在非常稀的溶液中进行反应, 以防止分子间反应的进攻通常是有必要的。

跨环相互作用
阻碍中环的形成

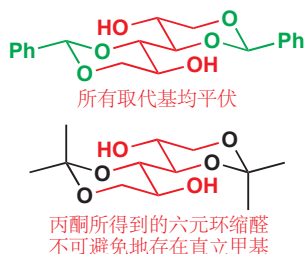
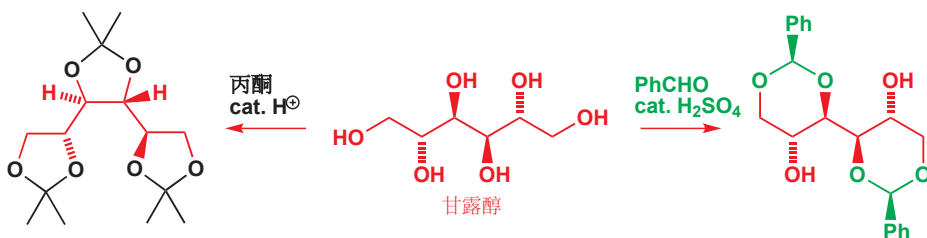


环尺寸的热力学控制

本节中，我们已讨论过了环形成的速率：换句话说，就是环形成反应的动力学。然而，有很多的环形成反应是在热力学，而非动力学控制下完成的。例如，您已经了解了，葡萄糖在溶液中主要以六元环的形式存在。它也可以以五元环的形式存在：但它没有这样做，是由于虽然五元环比六元环形成得快，但五元环通常没有六元环稳定（记得，六元环基本上是无张力的）。出于相似的热力学原因，虽然您能画出合理的结构，它也不以七元环的形式存在。



对环大小的控制，可以用于完成对糖中羟基的选择性保护，因而热力学控制在糖化学的其他方面也是重要的。对比下列两个反应。它们都是由同一起始原料，甘露醇 (mannitol)，形成的缩醛。



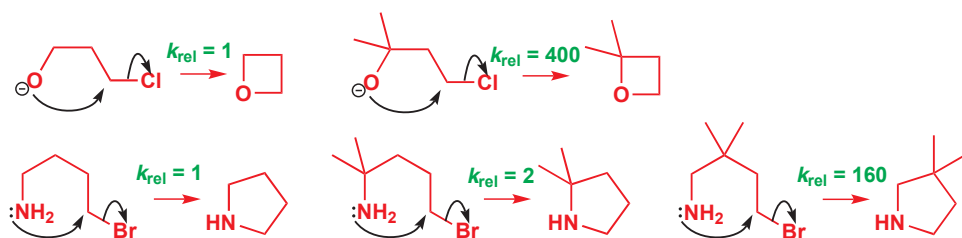
不要因为我们在绘制左边的结构时，不得不转动一半的分子，而失去信心：立体化学并没有改变。要点是，丙酮与甘露醇反应，形成的是五元环缩醛（二氧戊环），而苯甲醛只能形成六元环缩醛。这是一个很常见的结果：当有选择的余地时，丙酮会倾向于与 1,2-二醇 反应得到一个五元环缩醛，而醛（苯甲醛）倾向于与 1,3-二醇 反应形成六元环缩醛。画出产物的构象图，可以帮您理清原因。由醛所形成的六元环缩醛中，所有的取代基都是平伏的，这很稳定；但请想象若由丙酮形成这样的六元环缩醛，那么总会有一个直立甲基存在，这将会不那么稳定。

与 $\Delta S^\ddagger$ 竞争——Thorpe-Ingold 效应

环形成反应的速率不光受环大小的影响，还受欲形成的环上的取代基的影响。对比下列两种环氧形成反应的相对速率 (k_{rel})。后者看起来受到了更大的空阻，但即便如此，它却比前者快数万倍！



在其他环形成反应中加入取代基，也可以使他们更快：下面的两个例子，产物是噁丁环和吡咯烷。

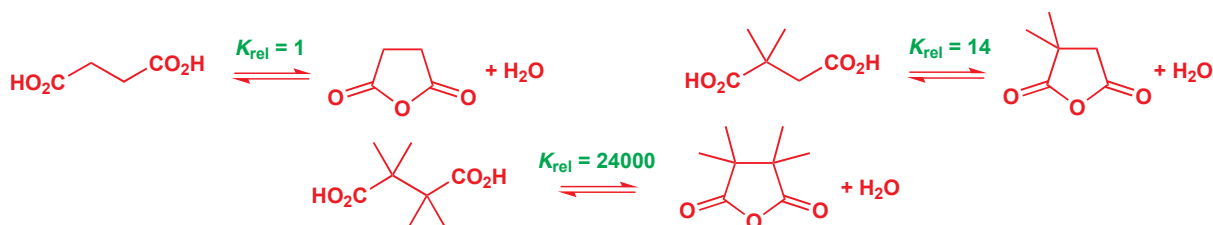


这种效应很普遍，以 1915 年首次发现它的化学家命名为 Thorpe-Ingold 效应 (effect) (索普-英格尔效应，也称偕二甲基效应)。

● Thorpe-Ingold 效应

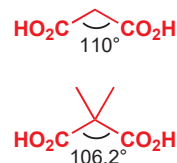
Thorpe-Ingold 效应指通过环上的取代基，增加环形成反应的速率，和平衡常数。

如文字框中所述，受添加的取代基影响的不只有速率。下面是由一个 1,4-二羧酸 形成酸酐的反应的相对平衡常数 (非取代的酸，丁二酸被称作琥珀酸 succinic acid, 平衡常数都以琥珀酸酐形成反应为 1 换算) 形成酐的反应的相对平衡常数。取代越多，意味着平衡中环化的产物就越多。Thorpe-Ingold 效应既是动力学的现象，又是热力学的现象。



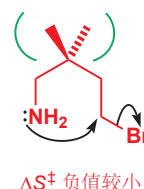
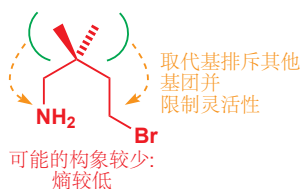
现在，我们需要解释一下为什么会这样。解释来源于两个部分，其中一部分——取决于欲形成的环——可能比另一部分更加重要。第一部分更适用于小环的形成，例如我们提供给您的第一个例子。

如果您测量碳原子链的键角，您会料到，它们接近于四面体角， 109.5° 。例如，1,3-二羧酸的晶体结构如页边所示，其 C—C—C 键角为 110° 。现在请想象在侧链上加入取代基。它们会排斥已经处在那里的碳原子，并强迫它们比先前离得更近，使键角轻微减小。X-射线晶体学告诉我们，向 1,3-二羧酸中添加两个甲基，可以将键角减小大约 4° 。



我们可以假设，这一点在 p. 808 的环氧形成反应的醇起始原料中也是成立的 (这个化合物并不结晶，因而我们无法直接测量键角)。现在请考虑，当这两种醇在形成环氧时会发生什么。键角会变为大约 60° ，对于未取代的，这个过程增加了大约 50° 的张力 (以二酸的情况做近似)，而对于已取代的，则只剩下 46° 。甲基稍微地帮助了起始原料扭曲成环。

这部分论证只适用于小环。对于较大的环，我们需要另一种解释，这涉及熵。我们会使用吡咯形成反应作为例子。我们已经阐释了 $\Delta S^\ddagger$ (活化熵) 对环形成反应速率的影响：随着欲形成的环的扩大，达到过渡态需要失去更多的熵，这使 $\Delta G^\ddagger$ 更不利。

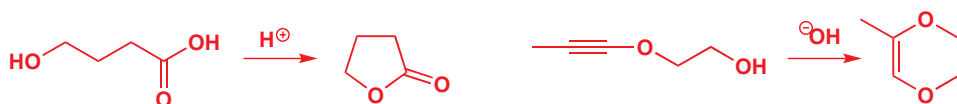


但当起始原料取代基更多时，它初始的熵反正已经较小了。取代基更多，就意味着起始原料不再能达到某些构象——上一页的右图中，绿色的弧线显示了，甲基阻碍着 N 和 CH_2Br 取代基进入它的空间区域内旋转。在较少的这些构象中，有很多近似于过渡态的构象，由起始原料到过渡态也包含较小的熵减： $\Delta S^\ddagger$ 负值更小，因而 $\Delta G^\ddagger (= \Delta H^\ddagger - T\Delta S^\ddagger)$ 负值更大，环形成得也更快了。同样的观点也适用于整个反应的 ΔS (起始原料和产物间的熵差)，因此即使在热力学控制下，增加的取代基也有利于关环反应。

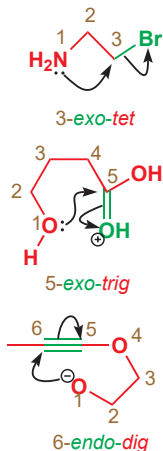
Baldwin 规则

几乎所有我们讨论过的环化反应，都是分子内的 $\text{S}_\text{N}2$ 反应，其中分子的一端做亲核试剂，取代掉另一端的离去基团。为了在不同大小的环之间进行有效而合理的比较，我们保留了这类反应。但您可以想象到，还有大量的其他方式可以用于饱和杂环的制取——例如对羰基的分子内取代反应，如下面的内酯化反应；或者氧阴离子对炔烃的分子内加成。

您在 Chapter 27, p. 683 见过相似的炔烃加成反应。



环化反应可以根据一个简单的体系分类，包括：(1) 欲形成的环的大小，(2) 环形成的同时，还断裂的键在新环的内部 (*endo*) 还是外部 (*exo*)，和 (3) 亲电试剂是 sp (对角型 *digonal*)， sp^2 (三角型)，还是 sp^3 (四面体型) 原子。以下三种环化反应便可根据此体系分类。



1. 欲形成的环是三元环；断裂的 C-Br 键在新环之外 (*exo*)；携带 Br 的 C 是四面体型 (sp^3) 原子 (*tet*).
2. 欲形成的环是五元环；断裂的 C=O 键在新环之外 (*exo*)；被进攻的 C 是三角型 (sp^2) 原子 (*trig*).
3. 欲形成的环是六元环；断裂的 C≡C 键在新环内部 (*endo*)；被进攻的 C 是对角型 (sp) 原子 (*dig*).

环化反应的分类很重要，但这并不是因为难以控制的维多利亚式渴望 (Victorian desire)，不是为了分类而分类，而是因为反应的分类决定了它是否可能成功。即使很多反应在纸上看起来很好，但并非所有的环化反应都能成功！描述哪些反应会发生的准则被称为 **Baldwin 规则** (鲍德温规则, *Baldwin's rules*)：它是一种经验规则，又由一些合理的立体电子效应因素支撑。根据这些规则，反应可以被划分为“有利”和“不利”。我们将逐步地处理这些参考准则，并在最后将它们总结到一个表格中。

首先，我们可以接受 (由于我们已经在本章中讨论了很多这种类型的反应)：

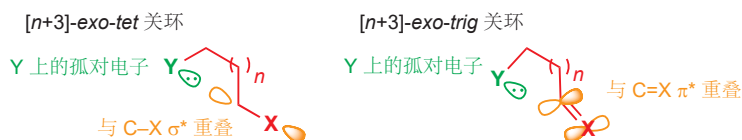
- 所有 **exo-tet** (外型-四面体型) 环化反应都是有利的

然后，相似地 (您在本书中同样见过很多例子)：

- 任何 **exo-trig** (外型-三角型) 环化都是有利的

Interactive examples of
Baldwin's rules

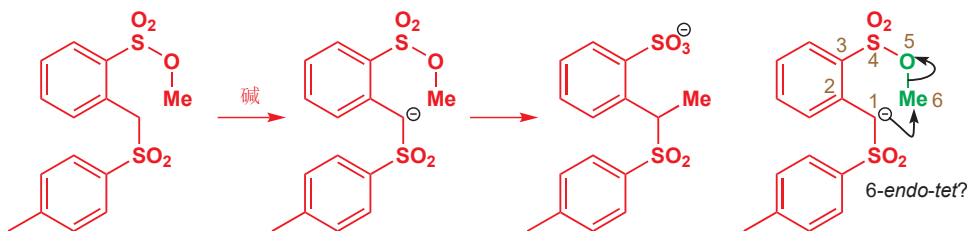
尽管我们已经讨论过, 这类反应的速率不尽相同, 但 *exo-tet* 环化反应是没有立体电子效应困难的: 不考虑环的大小, 孤对电子和 $C-X \sigma^*$ (X 为离去基团) 是可以成功地重叠的。P. 809 列举的关环反应都属于这一分类。*exo-trig* 反应也是如此: 亲核试剂的孤对电子很容易与 $C=X \pi^*$ 重叠, 并形成新键。内酯形成反应, 如 p. 810 所示的, 就是一个例子。



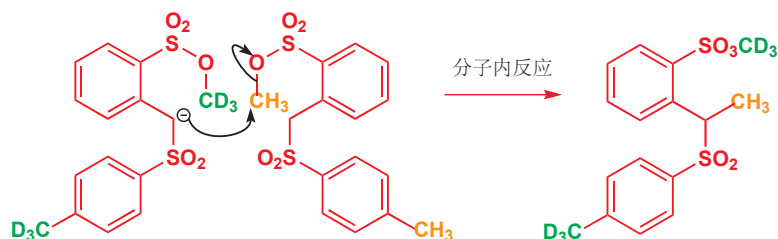
Endo-tet 反应就相当不同了。首先:

● 5 和 6-*endo-tet* (内型-四面体型) 是不利的。

Endo-tet 反应事实上并不会制得一个环, 但它们也是分类的一部分, 我们将在此讨论。下面是一个看似与我们之前所说相矛盾的反应。右侧看似合理的机理中的箭头描述了一种 6-*endo-tet* 过程, 其中断裂的 $Me-O$ 键处于六元环过渡态 (即使环没有形成) 中。



但 Eschenmoser 指出, 尽管这个机理很有吸引力 (分子内反应通常在速率上超过所有其他可能发生的反应), 但它是错的。他将上方反应的起始原料, 与下方所示的六氘代化合物混合在一起, 并重新进行反应。如果反应在分子内发生, 那么产物就要么不含氘, 要么含有六个氘。但结果与之相反, 产物混合物中, 以上的两种都占大约 25%, 并还有一种包含三个氘的产物, 占 50%。因而产物不可能是分子内形成的, 这种分布恰恰是分子间反应的预期结果。



对于 *endo-trig*, 它们是否反应取决于环的大小。

● 3-, 4-, 和 5-*endo-trig* (内型-三角型) 是不利的; 6 和 7-*endo-trig* 是有利的。

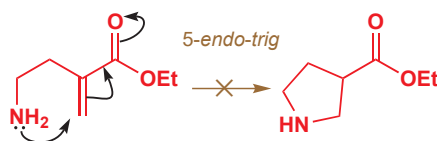
endo-trig 中最重要的情形是不利的 5-*endo-trig* 反应, 如果您在这一节中收获了某条信息, 那么它应该是: 5-*endo-trig* 反应是不利的。我们这样说的原因在于, 5-*endo-trig* 环化反应在纸上看起来非常好, 第一次见时, 您也会对它们不能反应感到很奇怪。例如下面的分子内共轭加成反应, 似乎是制取代的吡咯烷的一种合理方法。

Sir Jack Baldwin (杰克·鲍德温爵士) 教授曾在牛津工作; 于 1976 年在麻省理工大学拟定了它的规则。它在生物合成 (生命体制造分子的方式) 方面研究广泛, 尤其是与盘尼西林相关的内容, 并将很多生物合成的思想运用在了实验室合成困难的解决上。Baldwin 规则与您将在 Chapters 34 和 35 了解的 Woodward-Hoffmann 规则有根本上的不同。

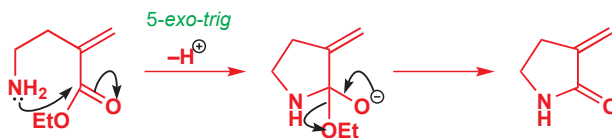
Woodward-Hoffmann 规则是由理论推导出来的, 然后才是逐渐发现符合它们的例子。它们是不能违反的: 一个似乎违背了 Woodward-Hoffmann 规则却可以发生的“禁阻的 (forbidden)”反应, 一定是通过其他机理绕开的。Baldwin 规则的制定, 依据的是对反应是否起作用的观察。这也是为什么我们的措辞, 使用的是“有利”、“不利”, 而非“允许”、“受阻”。

■ 这是一个交叉实验 (crossover experiment). 见 Chapter 39, p. 1038.

■ 胺通常善于共轭加成不饱和酯：见 Chapter 22.

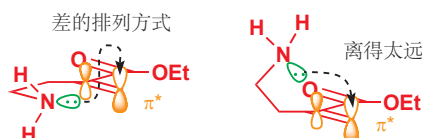


但这个反应是不会发生的：相反，胺会进攻羰基，并发生 (有利的) 5-*exo-trig* 环化反应。



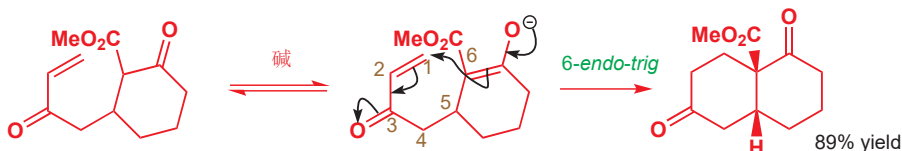
Interactive mechanism for
5-*endo-trig* vs 5-*exo-trig*

■ 有模型的情况下，这些内容很容易理解。如果您有一套分子模型，那么您应当为自己搭建这些分子。



不过，如果链再长一些，狗便能吃到他的晚餐了。下面是一个很简单的 6-*endo-trig*，其中没有轨道重叠的问题。

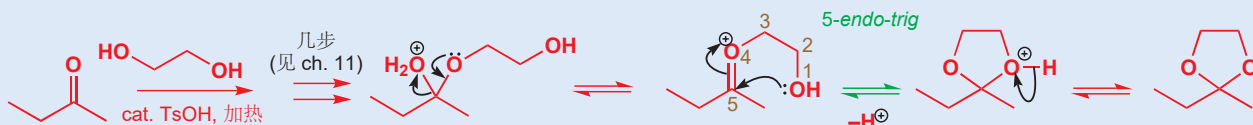
Interactive mechanism for
6-*endo-trig* cyclization



Baldwin 规则的例外

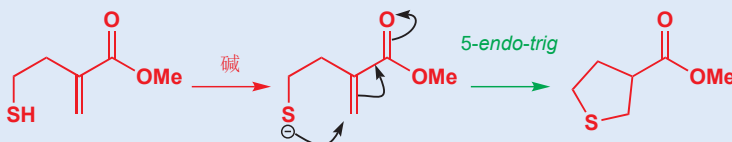
Baldwin 规则只是参考准则，当一个反应在热力学上很有利 (Baldwin 规则，当然描述的是反应的 *动力学* 有利性)，并且也没有其他可能的路径发生反应时，5-*endo-trig* 反应也是可以发生的。最引人注目的例子是您在本书很靠前的位置 (Chapter 11) 了解的反应：由羰基化

合物和乙二醇形成环状缩醛 (二氧戊烷) 的过程。我们无需再提供全部的机理，但您应当检查自己是否仍能写出来。有关于 Baldwin 规则的关键一步如绿色箭头所示。这是一个仍能工作的 5-*endo-trig* 反应！



事实上，阳离子经常违背 Baldwin 规则。其他定义明确的 Baldwin 规则的例外，还包括周环反应 (Chapters 34 和 35) 以及环中包含第三周期元素，如硫时的反应。这个 5-*endo-trig* 反应，是刚刚不

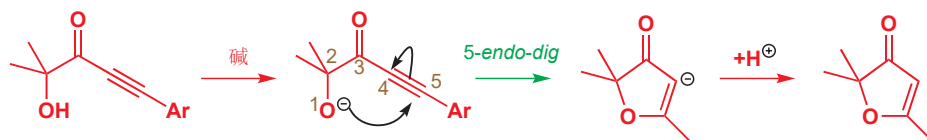
能工作的胺环化反应的硫替代品，但它是却工作得很好。C-S 键很长，硫的空 3d 轨道可能会在初始就与 C-C π 轨道相互作用作用，进而起作用。



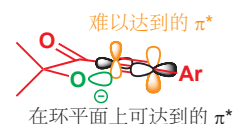
对于 *tet* 和 *trig* 环化反应，*exo* 都好于 *endo*；对于 *dig* 环化反应，则反之。

● 所有的 *endo-dig* (内型-对角型) 环化反应都是有利的。

从 5-*endo-trig* 到 5-*endo-dig*, 反应会变得简单得多: 即便是 4-*endo-dig* 反应都是可以工作的。下面是一个 5-*endo-dig* 的例子。



我们警告过您, 要提防 5-*endo-trig* 反应, 因为即使在纸面上看起来很好, 它们也是不利的。现在, 警告的内容正好颠倒! 我们希望您认可, 即使这些 *endo-dig* 反应在纸面上看起来很糟: 直线型的炔烃, 似乎会将亲电碳很好地置于亲核试剂可以达到的范围之外, 比 5-*endo-trig* 反应离得还要远。然而, 在 *endo-dig* 环化反应中重要的一点是, 炔烃有两个 π^* 轨道, 其中一个必然处在新环形成的平面上, 进而使亲核试剂更容易达到。

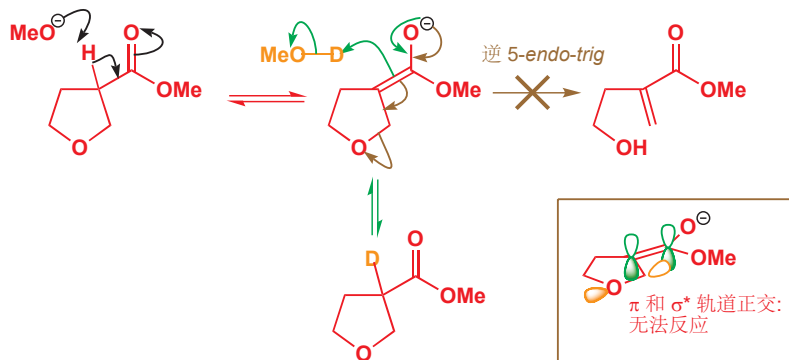


● 3 和 4-*exo-dig* 是不利的; 5 到 7-*exo-dig* 是有利的。

这些反应不是很重要, 我们不会展开讨论。

Baldwin 规则和开环

Baldwin 规则之所以工作, 是因为它们基于: 是否容易达到过渡态所需的构象中的轨道重叠。但无论反应向前发生, 还是向后发生, 过渡态都是一样的——*微观可逆性原理 the principle of microscopic reversibility* (将在 Chapter 39 中进一步讨论) 提出, 如果一个反应通过某种特定的机理进行, 那么它的逆反应也必定以相反方向遵循相同的路径。因此 Baldwin 规则同样适用于开环反应。这是 5-*endo-trig* 的不利性真正的重要性之所在: 例如, 这个四氢呋喃酯, 看起来可以在碱中发生 E1cB 消除。但事实上, 当在氘代甲醇中用甲氧基阴离子处理它时, 只是将酯的 α 质子交换为了氘, 这证明了烯醇盐在过程中得到了形成, 但并没有发生消除: 消除的过程是一个逆 5-*endo-trig* 过程, 因而不利的。



当您思考一个开环反应时, 请想想它的逆反应, 并根据 Baldwin 规则评估它是否是有利的。

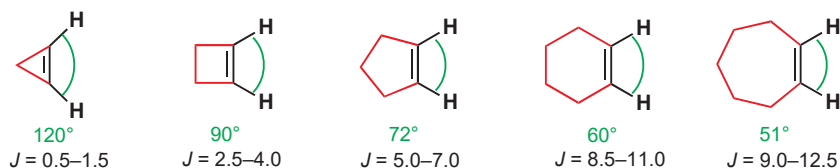
Baldwin 规则可以总结为一幅图表。您应当注意观察图表的大致轮廓, 并记牢, 笼统地讲, *endo-tet* 和 *endo-trig* 都是不利的; *exo-tet* 和 *exo-trig* 是有利的, 对于 *dig* 来说正好相反。然后您只需要记住这种概述的视角与其反例的分界线: 6-*endo-trig* 变为有利, 4-*exo-dig* 变为不利。然后, 如果您真的只能记一条, 那么请记住, 5-*endo-trig* 是不利的!

	endo (内型)					exo (外型)				
tet (四面体型)	3	4	5	6	7	7	6	5	4	3
	不利									
trig (三角型)	3	4	5	6	7	7	6	5	4	3
						有利				
dig (对角型)	3	4	5	6	7	7	6	5	4	3
						不利				

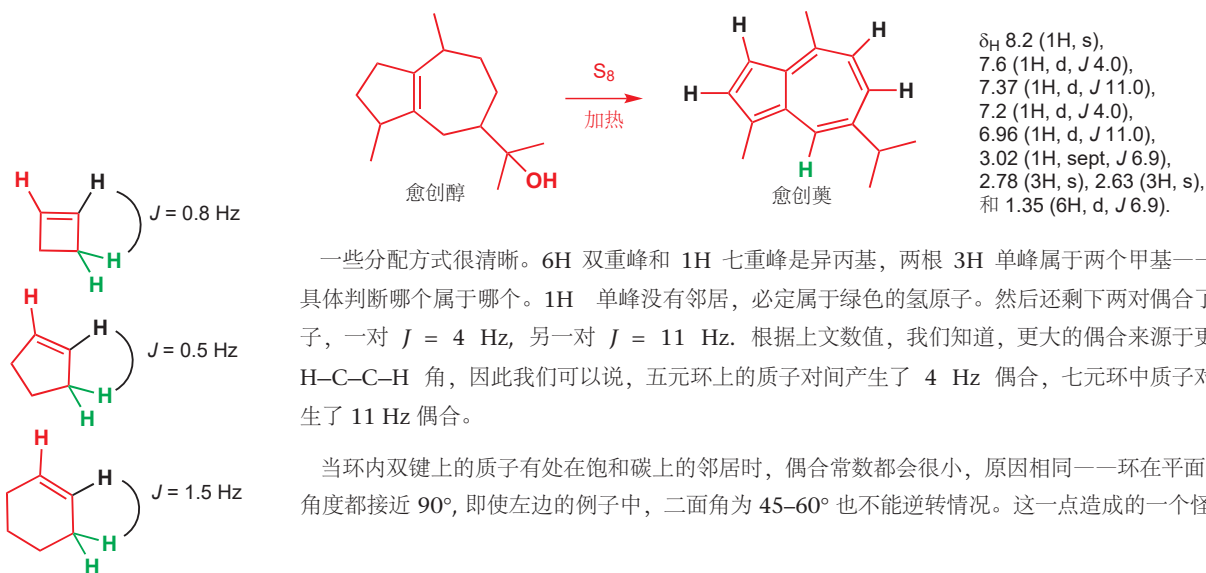
环的大小和 NMR

在 p. 796, 我们考虑了二面角的变化对偶合常数的影响。但二面角并不是唯一值得考虑的角度：我们还应当考虑两根 C-H 键在空间中展开的方式。我们之前类比过，二面角是我们俯视书脊时看到的角度——现在，我们想以正常方式看书页，与书脊成直角，和我们读书时一样。我们可以通过将二面角固定在 0° (C-H 键在同一平面内)，并着眼于一些环状烯烃中， J 随环的大小的变化情况，来说明我们的意思。

■ 所示的角度，是在假设结构为平面正多边形的情况下计算得出的，偶合常数 J 的单位为 Hz。



氢原子之间的距离越宽，偶合常数就越小。记住，二面角是保持不变的 (0°)——我们只是改变了平面中的角度。天然产物愈创醇 (guaicol) 与单质硫发生脱氢反应的产物，是一个激动人心的例子。从棕色，带有臭味的反应混合物中，可以蒸馏出一种深蓝色的油，愈创萘/愈创蓝油烃 (guaiazulene)。



一些分配方式很清晰。6H 双重峰和 1H 七重峰是异丙基，两根 3H 单峰属于两个甲基——无法具体判断哪个属于哪个。1H 单峰没有邻居，必定属于绿色的氢原子。然后还剩下两对耦合了的质子，一对 $J = 4 \text{ Hz}$ ，另一对 $J = 11 \text{ Hz}$ 。根据上文数值，我们知道，更大的偶合来源于更小的 H-C-C-H 角，因此我们可以说，五元环上的质子对间产生了 4 Hz 耦合，七元环中质子对间产生了 11 Hz 耦合。

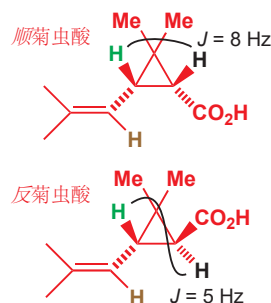
当环内双键上的质子有处在饱和碳上的邻居时，偶合常数都会很小，原因相同——环在平面内的角度都接近 90° ，即使左边的例子中，二面角为 45° – 60° 也不能逆转情况。这一点造成的一个怪诞

的结果是，红色和黑色氢之间的 3J 耦合经常会与红色和绿色氢之间的 烯丙基耦合 (4J) 大小相同。马上就会有一个例子。

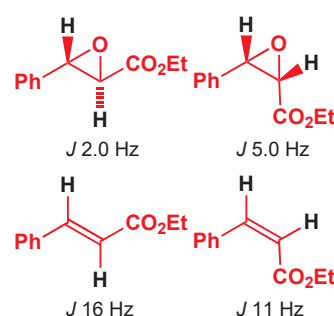
这种“扩散 (spreading out)”效应同样在简单饱和环中影响着邻偶 (vicinal, 3J)。任何其他环的构象都没有六元环的定义得如此清晰，但当我们从 6 向 5 向 4 向 3 移动时，仍然能注意到有用的趋势。简要说，在五元环中，顺式和反式耦合基本上是相同的。而在四元和三元环中，顺式耦合比反式耦合大。但在所有情况在， J 的绝对数值都随环变小，以及 C—H 键更“扩散”而减小。确实，如我们所见，您可以说，小环中的任何耦合常数都较小。但我们还需要稍详细地考察几个例子。

三元环

三元环不得不是平面型的，所有键都是重叠的，因此顺式 Hs 的二面角为 0° ，反式 Hs 的二面角为 109° 。看看 p. 796 的 Karplus 曲线，我们期望顺式耦合更大，事实也正是这样。菊虫酸 (chrysanthemic acid) 是一个很好的例子，它是从匹菊属植物中发现的杀虫剂化合物的除虫菊酯 (pyrethrin) 基团。顺式和反式的菊虫酸都很重要，两个异构体中，环上绿色的质子与其在双键上棕色的邻居之间的耦合为 8 Hz。在顺式化合物中，绿色质子是一个三重峰，因此环中的顺式耦合也是 8 Hz；在反式化合物中，它是一个双重双重峰，还有一个，反式跨环到黑色 H 上的 5 Hz 耦合。



最重要的三元环是环氧。您在 Chapter 13 中了解过 (p. 295)，负电性原子会通过从传输耦合“信息”的键上吸取电子密度，从而减小偶合常数。这意味着，环氧的耦合非常小——打个比方，比与他们密切相关的烯烃的耦合小得多。对比图中的四种耦合常数：对于环氧，所有的耦合都很小，但顺式耦合比反式耦合大。在烯烃中，反式耦合更大 (Chapter 13, p. 293)。下表总结了烯烃、环氧，和环丙烷的耦合常数。

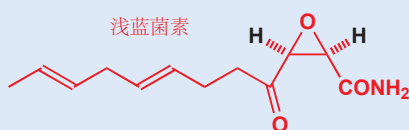


典型耦合常数 J , Hz

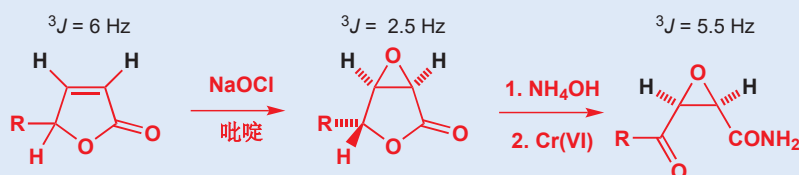
立体化学	烯烃	环丙烷	环氧
顺式	10–12	8	5
反式	14–18	5	2

■ 环氧的耦合常数比烯烃小得多，这是因为 (1) C—C 键比 C=C 键长，(2) 存在负电性元素，(3) 小环的“扩散”效应开始起作用。

浅蓝菌素

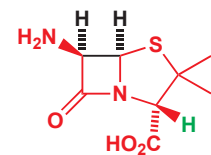
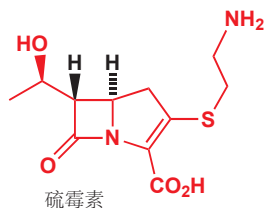


天然产物浅蓝菌素 (cerulenin) 是一种包含顺式环氧的抗生素。黑色氢之间的耦合常数为 5.5 Hz。这个化合物已由一种不饱和内酯经环氧化和开环反应制得。看看随着这个流程的进行，黑色氢之间的耦合常数会发生什么变化。



烯烃中的顺式耦合较小，这是因为它处在五元环中。在双环环氧中，黑色 Hs 既处在五元环，又处在三元环中，并且都与氧相连，因而耦合常数变得更小。得到浅蓝菌素后，它变得更大，这是因为五元环被打开了。

四元环

青霉烷酸
(penicillanic acid)

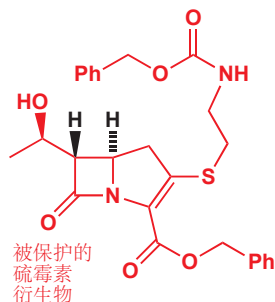
硫霉素

四元环中也存在相似的情况——顺式耦合比反式耦合大，但它们一般又都比较大的环中的小。页边中的氨基酸，盘尼西林（青霉素）的骨架便是一个很好的例子。NMR 光谱包含三个位于中间区域的 ^1H 信号。有一个位于 δ_{H} 4.15 ppm 的单峰，明显属于孤立的绿色质子；还有两个位于 δ_{H} 4.55 和 5.40 ppm 的双重峰，必定属于黑色质子。它们之间的耦合常数为 5 Hz，因而是顺式关系。

目前有大量已知的 β -内酰胺类 抗生素，其中一类在四元环上有相反的（反式）立体化学，典型成员是硫霉素（thienamycin）。我么马上就会分析它的光谱，但请先看看它与上个结构，出去立体化学外的区别。硫原子现在位于五元环之外，羧基处在一根双键上（在同一个环内的双键），氨基离开了 β -内酰胺环，原来的位置被羟烷基侧链取代。

再来看它的光谱，以及立体化学的关键问题，Merck 发现后在他的原始文章中这样说：“硫霉素（及其衍生物）的 ^1H NMR... 显示，两个 β -内酰胺 氢的邻偶常数较小， $J \leq 3$ Hz. 过去关于盘尼西林的经验...说明， β -内酰胺 氢的顺式相互关系往往与较大的耦合相勾连。”我们刚刚也见过，盘尼西林的氢 $J \sim 5$ Hz.

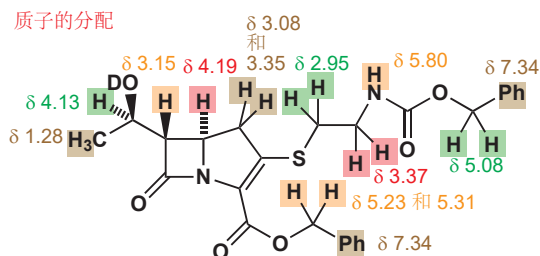
在酰胺和羧酸上被保护的硫霉素衍生物的 NMR 光谱如下所示。在阅读下文的解释之前，事实将它们解释清楚。您的目标是找到跨四元环的耦合常数。

硫霉素衍生物在 CD_3OD 中的 NMR 光谱

位移 (δ_{H}), ppm	积分	重数	耦合常数 (J), Hz
1.28	3H	d	6.5
2.95	2H	m	未解决
3.08	1H	dd	9, 18
3.15	1H	dd	2.5, 7
3.35	1H	dd	9, 18
3.37	2H	m	未解决
4.13	1H	dq	7, 6.5
4.19	1H	dt	2.5, 9
5.08	2H	s	—
5.23 和 5.31	2H	AB 体系 ^a	AB 体系: ^a 12.5
5.80	1H	宽峰	—
7.34	10 H	多重峰	未解决

^a有关 AB 体系的讨论见 p. 297.

答案很简单，是 2.5 Hz. 位于 3.15 和 4.19 ppm 处的信号是 β -内酰胺 环上的质子，9 Hz 额外的耦合是右侧质子与五元环中的 CH_2 间发生的。如果您详细研究这份光谱，您可能会担心 12.5 和 (尤其是) 18 Hz 的耦合。它们是 2J (偕偶)，我们将在下一节中讨论。详细的分配方式如下所示。



我们应当强调, 仅有5 到 2.5 Hz 的耦合常数, 不足以让我们分配跨四元环的立体化学, 但, 如果我们同时有两种, 那么我们便有勇气提出, 较大的耦合来源于顺式 Hs, 较小的来源于反式 Hs.

五元环

您可以将五元环的构象, 简单地想象为其中一个原子被删去的椅式环己烷构象。但这幅图太过简单化, 因为五元环可以屈伸 (而不是翻转), 其中的任何碳原子都可以成为在平面外的那一个。所有氢原子都快速地交换着位置, NMR 光谱“看到的”是时间平均化结果。一般来说, 这种大小的环中, 顺式和反式耦合都在大约 8–9 Hz.

对于五元环中顺式和反式耦合的相似性, 最好的说明, 是一个正因此而被错误地推导出的结构。加拿大青霉酯 (Canadensolide) 是一种发现于青霉菌属 (*Penicillium*) 霉菌的抗真菌化合物。由 (高分辨率) 质谱法很容易推断出总结构, 即 $C_{11}H_{14}O_4$ 的分子式; 红外光谱, 显示了 (位于 1780 和 1667 cm^{-1}) 一个共轭的五元环内酯, 及质子 NMR 的一些方面。假设的结构如侧边所示。

环连接处的 Hs (以黑色和绿色显示) 的立体化学并不构成问题。由于两个五元环几乎不可能以反式方式耦合, 因而它们当然是顺式的。环左侧的第三个立体中心, 是该分子立体化学的不确定性所在。黑色和绿色 Hs 之间的耦合常数是 6.8 Hz, 而绿色和棕色 Hs 间则为 4.5. 它们的差异足够大, 而是前者变为反式的吗? 最初的研究者给出了肯定的回答。

当一些日本化学家以毫无疑问的路线制取了这种化合物时, 错误才得以显露。错误的化合物中的 NMR 光谱非常像加拿大青霉酯本身的, 但并不完全一样。尤其, 绿色和棕色 Hs 的耦合为 1.5 Hz ——很不同! 因此他们同样制取了另一种可能的非对映体, 并发现这才与天然产物加拿大青霉酯完全相同。细节如页边所示。

邻偶在结构分析中的例子: 黄曲霉素

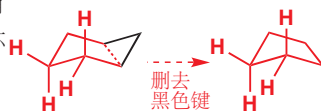
我们可以将这一主题的很多要点汇聚在一种化合物的结构分析中, 那就是可怕的黄曲霉素 (aflatoxin). 我们已在 Chapter 19 中提及过黄曲霉素: 它们出现于霉菌中, 包括长在一些食物上的霉菌, 并会导致肝癌。这些慢性毒药是已知毒性最强的化合物之一。黄曲霉素 B₁ 便是一个例子, 如页边。五元环饱和碳原子上的四个红色氢以两个三重峰出现: δ_H 2.61 (2H, t, J 5 Hz) 和 δ_H 3.42 (2H, t, J 5 Hz). 顺式和反式耦合是相同的。在两个五元环状醚的连接处的黄色质子, 是一个双重峰 δ_H 6.89 (1H, d, J 7 Hz). 这当然是与黑色质子的顺式耦合。黑色质子也有这种耦合, 但却以三重双重峰出现, 其中有在 2.5 Hz 处的双重峰耦合: δ_H 4.81 (1H, dt, J 7, 2.5, 2.5 Hz)。这些小耦合只可能来源于两个绿色氢: 3J 和 4J 耦合确实是相同的。

最后, 还存在另一种奇怪的巧合——每个绿色氢都以 2.5 Hz 耦合的三重峰出现。显然, 沿双键的顺式耦合也是 2.5 Hz. 我们期望环戊烯中的顺式耦合很小 (p. 814 的表中为 4 Hz), 但事实并不是这样——一定是因为负电性的氧原子进一步减小了数值。

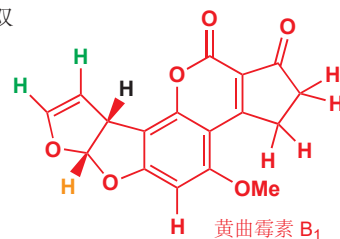
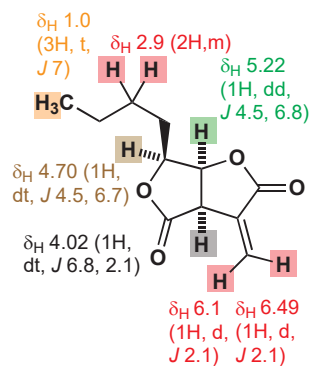
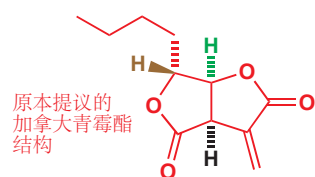
偕偶 (2J)

能够被观察到的耦合, 一定发生于两个具有不同化学位移的氢原子上——完全相同的质子不会耦合。对于 2J , 或偕 (geminal) 偶, 两个氢原子在同一个碳原子上; 因此, 若想讨论偕偶, 我们必须首先考虑, 什么能让同一个 CH_2 基上的两个氢原子具有不同的位移。

我们将用一个例子引入主题。您可能会认为, 任何六元环都会在直立和平伏基团上表现出不同的化学位移。但事实上, 这并不会发生。请考虑下面 Robinson 增环反应的结果。

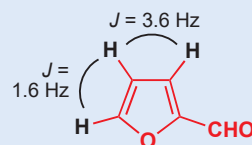


➡ 这个构象有时被称为“信封式”。见 Chapter 32, p. 834.

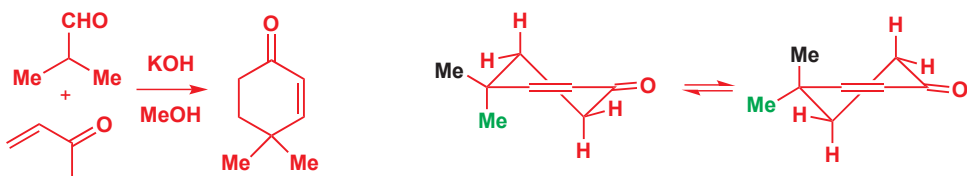


呋喃中的耦合

含氧五元环中耦合常数的大小, 已于糠醛 (2-呋喃醛) 中清晰地说明: 注意这些耦合是多么小。

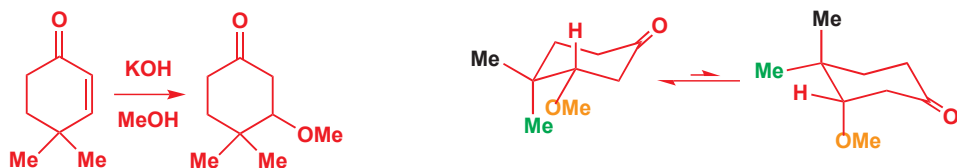


► Robinson 增环反应以于 Chapter 26, p. 638 介绍。此处显示的, 环己烯酮的“变平的椅式”构象将在 Chapter 32, p. 830 中详细描述。



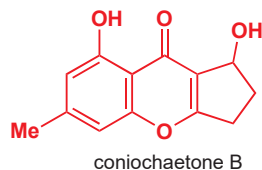
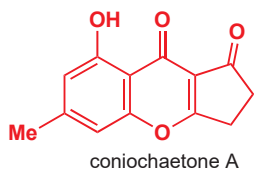
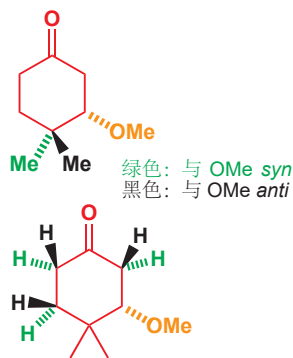
C4 上的两个甲基, 即使一个(假)直立一个(假)平伏, 但在 ^{13}C NMR 中也只会产生一个信号, 位于 27.46 ppm, 因为该分子在溶液中, 以两种构象快速平衡的混合物形态存在。左边的异象体中直立的绿色甲基, 在右边的异象体中变为平伏, 黑色甲基与之相反。平衡的位置必定是 50:50, 快速较环使两个甲基的化学位移平均化。环后面的 CH_2 基也类似, 都以三重峰出现。

然而, 烯基酮并不是这个反应的唯一产物。甲醇对共轭烯基酮的 Michael 加成会得到甲醇加合物。这个产物在 26.1 和 34.7 ppm 处出现了两个甲基信号。如果我们如第一个产物一样, 通过构象分析考察这个分子, 那么我们会看到相似的情况。



相似, 但并不相同。这一次, 两种构象就并不完全一样了。在其中一种构象中, OMe 基处于平伏, 而在另一种中则处于直立。甚至, 两个甲基都不完全是换了位置。的确, 绿色甲基在左边直立, 在右边平伏; 但它在两种构象中, 都与 OMe 基存在旁式/顺错式(二面角 60°) 相对关系。而黑色甲基在左边构象中与 OMe 基旁式, 在右边构象中却与 OMe 基反叠式。将两种不同的——黑色和绿色甲基不同(也不仅仅是换了位置)——的构象平均化, 并不会导致两个甲基的平衡。

也许, 发现这一点更简单的方式是使用构型, 而非构象图。绿色甲基处在分子中与 MeO 基相同的一面, 而黑色甲基则处在另一面。再怎么样的环翻转也不能让它们相同。它们是非对映异位的(*diastereotopic*), 我们稍后会定义这一术语。环中的全部三个 CH_2 基也是如此。绿色 Hs 位于分子中与 MeO 基相同的一面, 黑色 Hs 则位于另一面。

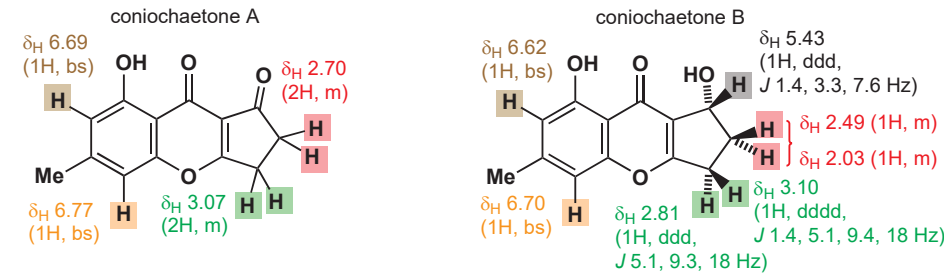


质子 NMR 例子可以证实这一点, 此处给出的是一个奇怪来源的例子。有些真菌生活在动物粪便上, 称为粪生(真)菌(*coprophilous fungi*). 它们会生产抗真菌化合物, 想必是用于对抗竞争! 无论如何, 在 1995 年, 人们在生活于旅鼠粪便的真菌上发现了两种新的抗真菌化合物。它们被命名为 coniochaetones A 和 B, 并被使用常规质谱和 NMR 光谱推得结构。运行于 600 MHz 机器上的质子光谱, 如下一页所示, 它们揭示了相当多的细节。

质谱中的一些项, 对两种化合物基本上是相同的, 但其他部分则很不同。Coniochaetone A 的光谱非常简单, 很容易分配。Coniochaetone B 则更有趣, 即使它只是比 coniochaetone A 多出一个 C-H (灰色), 但它的光谱却复杂得多。原因在于, 这个 H 原子的加入, 产生了一个立体立体中心, 使分子的顶面和底面不同。每个 CH_2 基中的 H 都被与它的搭档区分开了。

Coniochaetone A		Coniochaetone B	
δ_{H} , ppm	耦合	δ_{H} , ppm	耦合
2.41 (3H)	s	2.38 (3H)	s
2.70 (2H)	m	5.43 (1H)	ddd, J 1.4, 3.3, 7.6 Hz
3.07 (2H)	m	2.49 (1H)	m
6.77 (1H)	宽 s	2.03 (1H)	m
6.69 (1H)	宽 s	3.10 (1H)	dddd, J 1.4, 5.1, 9.4, 18 Hz
12.21 (1H) ^a	s	2.81 (1H)	ddd, J 5.1, 9.3, 18 Hz
		6.70 (1H)	宽 s
		6.62 (1H)	宽 s
		12.25 (1H) ^a	s

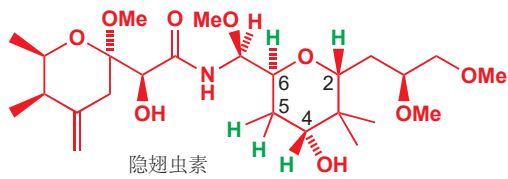
^a与 D₂O 交换。



绿色 Hs 彼此耦合 ($J = 18$ Hz) 并都与黑色 Hs 耦合，于是具有不同的偶合常数。绿色氢中的一个也表现出与红色 H 的长范围 ($^4J = 1.4$ Hz) W-偶合。黑色 Hs 较复杂，即使在 600 MHz 也难以分析，它与红色 Hs 不同的偶合可见于 5.43 ppm 处的信号。

偕偶常数的大小

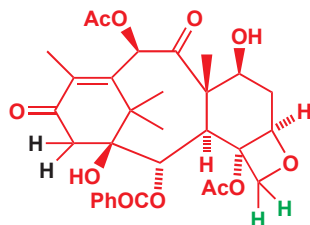
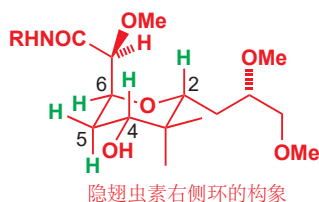
Coniochaetone B 中绿色质子之间的 18 Hz 偕偶常数较大，这对于偕偶常数来说并不罕见。在六元环中，更典型的数值可能接近 14 Hz，我们稍后会了解为什么 coniochaetone B 中的数值大过典型值。下面的例子提供了考察偶合常数的机会，这是另一个 NMR 在确定结构时发挥了重要作用的例子。这个化合物是隐翅虫素 (pederin)，水疱甲虫毒隐翅虫亚科 (*Paederus fuscipes*) 的毒性酰胺。经过一些不正确的早期建议，最终被推出的真实结构如下所示。



我们并不打算讨论光谱与结构间完整的阐释，但我们愿意关注右侧环的立体化学。环上的五个 (绿色) 质子给出了页边栏列出的信号。

其中三个质子的信号 δ_{H} 3–4，很明显处在与氧原子相连的碳上。另两个， δ_{H} 大约 2，必定是 C5 上非对映异位的一对。两个信号中都出现了 12 Hz 的偶合，必定是偕偶，剩下的偶合可以在位于 δ_{H} 3.75 和 3.85 处的信号上找到；其中，在 δ_{H} 3.75 处的信号没有其他耦合，必定来源于 C4，因而剩下的 δ_{H} 3.85 来源于在 C6 上的氢原子，它同样与侧链上的氢偶合。10 Hz 偶合必定是 直立–直立

δ_{H}
1.85 (1H, ddd, J 5, 10, 12)
2.10 (1H, ddd, J 3, 4, 12)
3.75 (1H, dd, J 4, 10)
3.85 (1H, ddd, J 3, 5, 8)
4.00 (1H dd, J 3, 7)



➡ 负电性原子对耦合的影响已于 Chapter 13, p. 295 讨论过。

偶合——其他偶合比它小得多，这意味着只有一个 直立-直立偶合，因此左手边的侧链必定占据像左图所示的一样的直立位点。这可能有点令人震惊——它较大，且带支链——但该分子别无选择，必须将两个侧链中的一个置于直立。

自 25 年前以来，最重要的化合物之一是紫杉醇 (Taxol)，从太平洋紫杉 (Pacific yew) 树的树皮中分离得到的抗癌化合物。紫杉醇的结构包含四个环——有八元、(两个) 六元，和四元环——它太复杂，无法细致地分析；但页边所示的，与它密切相关的化合物的 NMR 光谱为我们提供了——说明环中的偕偶会多大程度地变化，以及分析控制这一变化的一些因素——的机会。黑色 Hs 间的偶合为 20 Hz，绿色 Hs 间仅为 6 Hz。

20 Hz，即使对于偕偶来说，也是非常大的偶合常数，它如此大的原因来源于邻位 π 键。如果一个 CH_2 基与烯烃、芳环、 $\text{C}=\text{O}$ 基、CN 基，或任何其他 π -键合的官能团相连，那么它的偕偶常数会更大。这个效应也解释了 coniochaetone B 中较大的 18 Hz 偶合 (p. 819)。

但为什么绿色偶合如此小呢？原因在于四元环。您已在 p. 814 了解，小环中的邻偶很小，这对于偕偶也同样是正确的。另一个因素也在此发挥了作用——邻位的氧原子。负电性的氧原子往往会降低偶合常数。

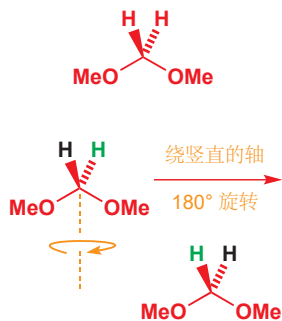
● 2J 和 3J 偶合常数的大小

现在，我们已经阐释清楚了对偶合常数大小，所有重要的影响因素，它们是：

- 二面角: 2J 在 180° 和 0° 时最大，在 90° 时大约 0 Hz；
- 环的大小，导致键的“扩散”效应，并降低小环中的 2J 和 3J ；
- 负电性原子，降低质子间的 2J 和 3J 偶合常数；
- π 体系，增加质子间的 2J 偶合常数。

非对映异位基团

■ 为了理解此处的讨论，先理解我们在 Chapter 14 中阐述全面的思想，对您来说是非常重要的。在继续阅读前，您可能需要刷新关于立体化学的知识点的记忆。



现在，您已经了解了不少，关于虽是连在同一个碳上的质子，但却不相同的例子，是时候更仔细地考察这些 CH_2 基在 NMR 光谱中的外观了。为了做到这一点，我们必须讨论——建立在 Chapter 14 的知识的基础上的——对称性的一些方面。您会发现，与 CH_2 基存在联系的对称性有三种可能情况，这三种可能性既可能对分子的化学性质有所影响，也可能对它的 NMR 光谱的长相有所影响。

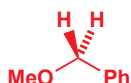
首先，是一个两个氢原子确实相同的例子。分子当然是非手性的，但我们也许可以画成，一个氢原子朝向我们，一个氢原子远离我们的样子，这两个 Hs 是相同的。这很容易演示。如果我们将一个 H 涂为黑色，一个涂为绿色，那么当我们将分子旋转 180° ，黑色 H 便会出现在原来绿色 H 的位置上，反之亦然。旋转后的分子并未改变，是因为另两个取代基 (此处是 OMe) 同样是相同的。

如果我们在本书中给出该分子未经涂色的模型，并要求每个读者将一个 H 涂为绿色，一个 H 涂为黑色，那么我们根本无法提供对哪个该涂什么颜色的指示。但这没有关系，因为即便不提供指示，每个读者给出的模型都会是完全相同的，不管它们如何为 Hs 涂色。

对于这对氢原子，恰当的描述方式是**等位的 (homotopic)**。它们在拓扑学上 (topologically) 是相同的 (homo)，不能被化学试剂、酶、NMR 光谱，或人体区分。

● 等位基团

等位基团不能被任何手段区分：它们在化学上是完全等价的。



如果剩下两个取代基是不同的，会发生什么呢？乍一看，情况似乎发生了改变。两个氢原子还与彼此相同吗？

事实上，它们不相同了——并不很相同。如果我们给出这个分子未经涂色的模型，并说“请给一个 H 涂为绿色，另一个 H 涂为黑色”，那么我们所得到的将不只是一种模型。然而，这时我们便可以为哪个 H 需要哪种颜色给出指示了。我们只需要说“请将 MeO 基置于您左侧，将 Ph 基置于您右侧，将碳链向上弯，并将朝向您的氢原子涂为黑色。”那么，我们便可得到第一种模型，任何读者提供的都会是完全相同的——只要读者知道能知道自己的左右。这一点很重要：这个分子（不像第一个）中的绿色和黑色氢，只能用包含“左”或“右”的短语描述，并且也只能在区分左右的系统中被区分开来。

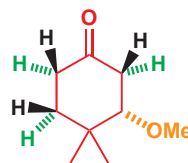


人体就是这样一个系统：您将在 Chapter 41 中遇到的酶和不对称试剂是这样的。但 NMR 机器并不是。NMR 机器不能区分左右——例如，这两种对映体的 NMR 光谱是完全相同的。在该分子中，没有对映体的问题——它包含一个对称面，因而是非手性的。尽管如此，这两个氢之间的关系相当像对映体之间的关系（以两种方式给 Hs 涂色后得到的是一对对映体——镜像），因此它们被称为**对映异位的 (enantiotopic)**。对映异位质子在 NMR 光谱中完全相同地出现。

● 对映异位基团

对映异位基团可以被区分左右的系统区分，但它们核等同 (magnetically equivalent)，并在 NMR 光谱中完全相同地出现。

第三种情况通常会在分子有一个立体中心时出现。我们可以用之前的 Michael 产物作为例子。现在，区分每个环碳原子上的两个氢是非常容易的，如果我们想为您的涂色提供指示，那么我们可以说“将所有与 OMe 处在环的同侧的 Hs 涂为绿色，处在 OMe 对侧的涂为黑色。”我们不需要在说明中使用“右”或“左”，因此区分这两类 Hs，不需要您知道自己的左右。普通的化学试剂以及 NMR 机器可以区分它们了。这些 Hs 的不同体现在非对映异构体的不同上，它们是**非对映异位的 (diastereotopic)**。我们料到，它们会在质子 NMR 光谱中具有不同的化学位移。这一思路对于两个甲基也是正确的：它们也是非对映异位的，并且具有不同的位移。



■ NMR 机器可以区分，但并不一定会区分。有很多不同质子具有相同化学位移的例子（甲苯，PhMe，它的芳香质子，虽然有三种，但在 NMR 中只表现为一个单峰）。有时非对映异位质子具有相同的化学位移，有时它们略有不同，有时则非常不同。

● 非对映异位基团

非对映异位基团在化学上是不同的：它们甚至可在不区分左右的系统中被区分，它们在 NMR 光谱中表现出不同的化学位移。

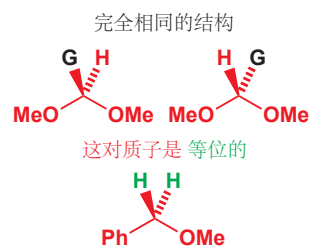
如何分辨一个质子是等位的、对映异位的，还是非对映异位的

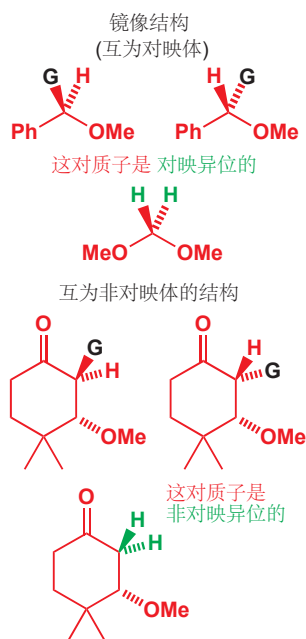
目前为止，我们所说的已经解释了为什么等位基和对映异位基在 NMR 光谱中完全等价的出现，而非对映异位基可能不会。现在，我们将为您提供一个，用于判断给定分子中的一对基团属于哪一类，的快速指导。

关键在于绘制两次您的分子。每次绘图（或搭建模型）中，都将 Hs（我们假设我们在判断质子，而这些论述也适用于其他基团——例如 Me 基）中的一个替换为假想的基团“G”。写下您得到的第一个结构，并示出立体化学。然后，写下将另一个 H 换为基团 G 所得的结构。下面的一步稍难一点：识别您绘制的两个分子的立体化学关系。

- 如果它们是完全相同的分子，那么这对质子是等位的。
- 如果它们是对映体，那么这对质子是**对映异位的**。
- 如果它们是非对映体，那么这对质子是**非对映异位的**。

这实际上是对我们在上文涂绿色和黑色的方法的一种简化，对于任何分子都很容易操作。拿我们的第一个例子来说，轮流将每个 H 替换为 G。这两个分子是完全相同的，因为把其中一个旋转即可得到另一个：因而这对质子是**等位的**。





■ 其中 J 和化学位移差处在同一数量级的 NMR 信号的形状已于 Chapter 13 中讨论。这些论述适用于任何具有相似化学位移的质子间的耦合——我们只是拿二取代的芳环作为例子。

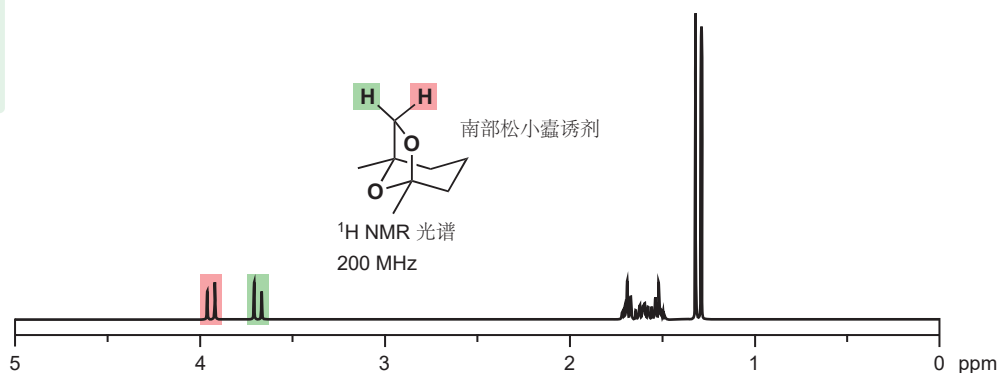
对于下一个例子。这两个分子不是等价的：其中一个，需要经纸面取镜像，才可得到另一个，它们是对映体，因而 Hs 是对映异位的。我们必须向您介绍，有关于这一分子的另一个术语，它会在下一章中变得有用，即“前手性的 (prochiral)”。我们开始于此的分子不具有手性——它具有对称面。但当将 Hs 中的一个换为不同的基团时，它便是手性的了。本身非手性，但经过一个简单的改变即变为手性的分子，被称为前手性的 (也称“潜手性的”)。

现在，我们会选择环己酮例子中三对 Hs 中的一对展开讨论。这个起始分子，当然是手性的，而当我们每个 H 轮流换为 G 时得到的两个分子，则是非对映体：其中一个里，G 和 OMe *anti*，另一个里则 *syn*，因而这对氢是非对映异位的。其他 CH_2 基也是如此。此外，附着在环上的两个甲基也是非对映异位的，我们料想它们以两个 3H 单峰出现。

在 NMR 光谱中找出非对映异位质子

带有非对映异位 Hs，而又与其他 Hs 分离的 CH_2 基会产生两个信号，每个 H 对于一个，并且会相互耦合，因此完整的信号会是一对双重峰。典型的偕偶 (2J) 常数是 14 Hz——相对较大。因为相同碳原子上的 Hs 间的化学位移差 ($\Delta\delta$) 倾向于较小——通常少于 1 ppm——信号会具有 $\Delta\delta \sim J$ ，并畸变成一个“屋顶状”的 AB 体系。

下面是一个例子。信息素，南部松小蠹诱剂 (frontalin) 是一种神奇的化合物，同时被昆虫和象用于吸引雄性。它的结构和 ^1H NMR 光谱如下所示。



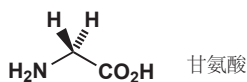
■ 确定非对映异位 AB 体系中，哪个峰由哪个质子产生，虽然在分配立体化学上可能很重要，但往往是不容易的。其他耦合的大小，或核的欧沃豪斯效应 (p. 799)，可能会参与其中。

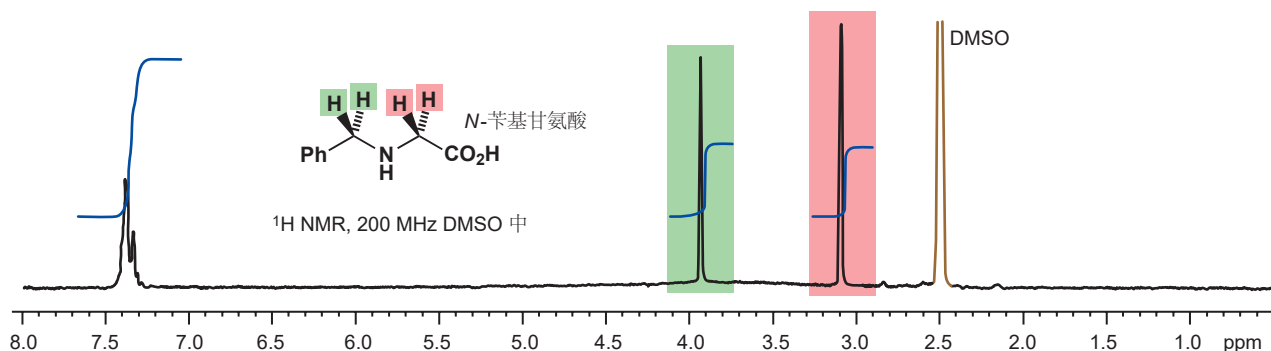
红色和绿色氢是非对映异位的，并且没有其他的耦合。它们在 3.42 和 3.93 ppm 处给出了一对双重峰，都在 ^1H NMR 中具有 J 7 Hz (一个 AB 体系)。此处 2J 的耦合常数较小——只有 7 Hz——但这不应使您惊讶，因为它在五元环中，并且邻近有氧原子。

AB 体系的耦合常数很容易提取——它是上面的光谱中，相同颜色高亮的两条线之间的差，以 Hz 为单位。但化学位移并不容易测量。每个质子的化学位移处在它两条线的加权平均值处——信号越畸变，化学位移旧越接近更大的、在内侧的线。

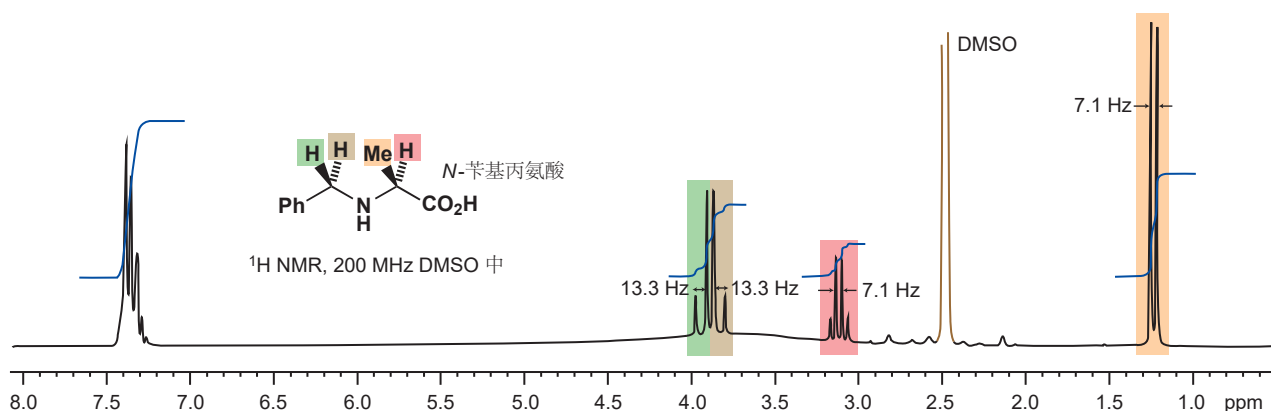
非环状化合物中的非对映异位质子

相同的原则也适用于开链化合物，例如氨基酸。除甘氨酸外，构成蛋白质的所有氨基酸都是手性的。甘氨酸包含一个 CH_2 基，并由于其 Hs 对应异位，在 NMR 光谱中以单重峰出现。相似地，甘氨酸的 *N*-苄基衍生物包含第二个 CH_2 基 (NCH_2Ph)，并由于 Hs 对应异位，在 NMR 光谱中产生另一个单重峰。





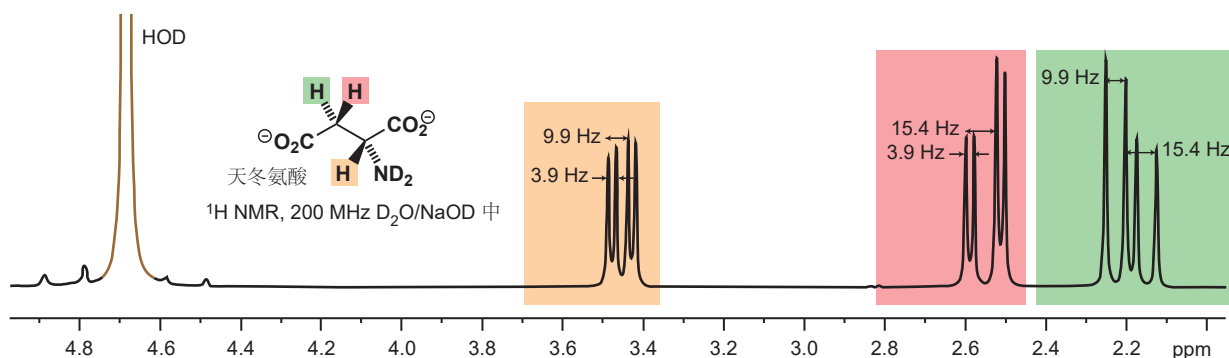
在上述绘制方法中，纸平面同样也是 *N*-苄基甘氨酸中两个 CH_2 基的对称面。但对于其他氨基酸，全部具有手性，对称性就不同了。*N*-苄基丙氨酸的 ^1H NMR 光谱如下所示。此时不再具有对称面，因此 NCH_2Ph 基的 Hs 就是非对映异位的了。 CH_2 基以 AB 样式出现。



在这种绘制方法中，绿色的 H 与 Me 基同面，而棕色的 H 在另一面。分子可以自由旋转并不重要——一对非对映异位质子绝不会出现在于相同环境中，因此即使分子经过了所有可能的构象间的平均化后，它们仍以不同的化学位移出现。如果一个分子是手性的，那么该分子中的 CH_2 基——无论多么灵活，无论离手性中心多么远——都是非对映异位的，并有可能以 AB 体系在光谱中出现。

找到邻位具有手性中心的非对映异位 CH_2 基更加常用，当 NaOD 存在时，将天冬氨酸溶于 D_2O 则会得到一个例子。 NH_2 质子会与氘原子交换，不在光谱中出现；并且，分子以其双阴离子形式存在。

■ 为了说明可能或可能不以 AB 体系在光谱中出现的非对映异位 CH_2 基，请回顾 p. 816 硫霉素的光谱。对比两个 OCH_2Ph 基：都具有非对映异位的 CH_2 对，但一对以单峰出现，一对以 AB 体系出现。



小结

在本章中，我们涵盖了很多领域，运用饱和杂环这一巨大主题阐释了很多内容，不仅仅是环的反应性核构象。这些阐释中有很多涉及对轨道排列的思考——我们称之为立体电子效应。同样的分析让我们能够理解 NMR 光谱的意义，尤其对于环状分子，杂环或碳环的偶合常数。通过思考这些环状分子中的对称性，我们同样能够推断出非环状化合物在 NMR 光谱中，对称性相关特征 (例如非对映异位质子) 的起源。

下一章是连续的，以环作为主题的章目的第四章。它会向您介绍一些的实践性方法，用于控制环状体系中的立体选择性——制取带有特定立体化学的分子的第一步 (注：非对映选择性)，这一部分还会在 Chapter 33 中继续，并会在 Chapter 41，不对称合成上达到顶峰。

延伸阅读

另一提醒：在手边持有一本关于光谱分析的，包含解释、全面的数据表格，和问题的短书，是会对您有帮助的。我们推荐 D. H. Williams and Ian Fleming, *Spectroscopic Methods in Organic Chemistry*, McGraw-Hill, London, 6th edn, 2007.

对于立体电子效应，较短的介绍有 A. J. Kirby, *Stereoelectronic effects*, OUP, Oxford, 1996, 较长的书有 P. Deslongchamps, *Stereoelectronic Effects in Organic Chemistry*, Pergamon, London, 1983.

检查您的理解



为确保您真正掌握了这一章的内容，请尝试解决本书 Online Resource Centre (在线资源中心) 中的习题：
<http://www.oxfordtextbooks.co.uk/orc/clayden2e/>